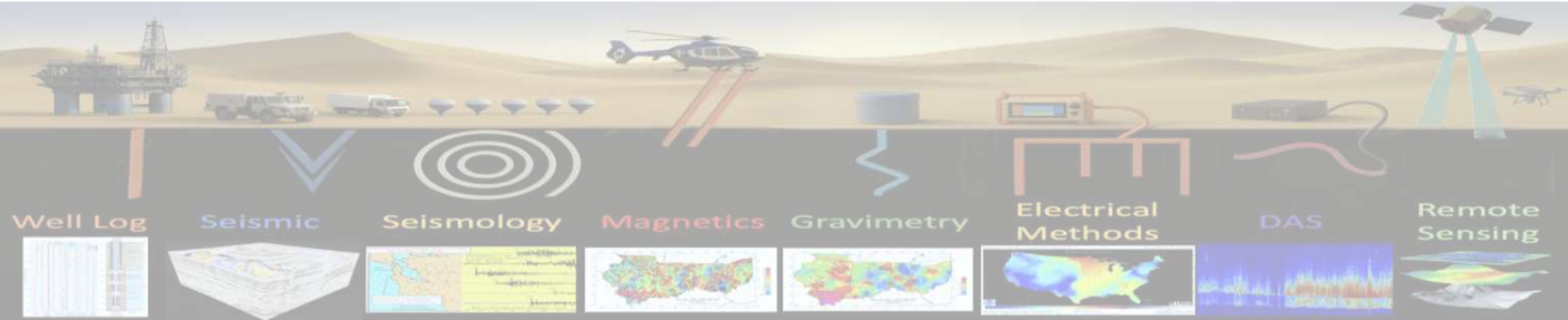
重磁电数据处理与解释

第七讲 电磁数据正反演、数据处理

中国石油大学（北京）地球物理学院
陈 涛

GeoGoku

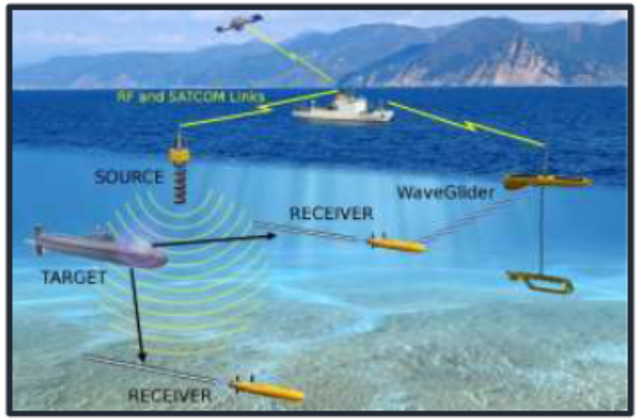


课前知识

航空



海洋

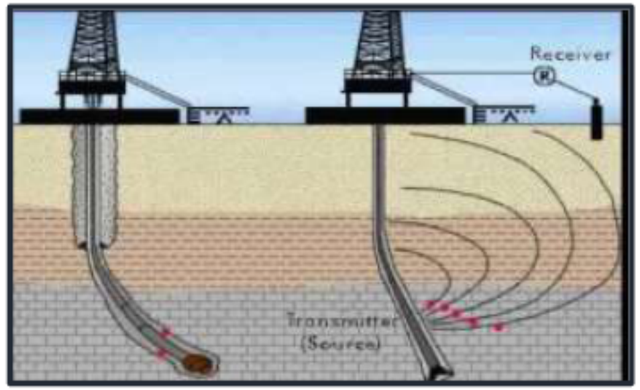


电磁探测

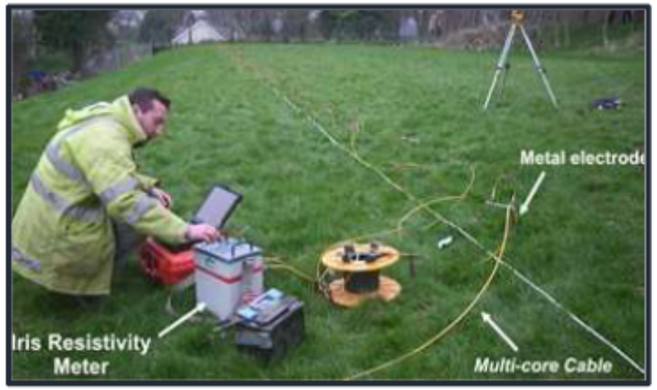
卫星



井中



地面

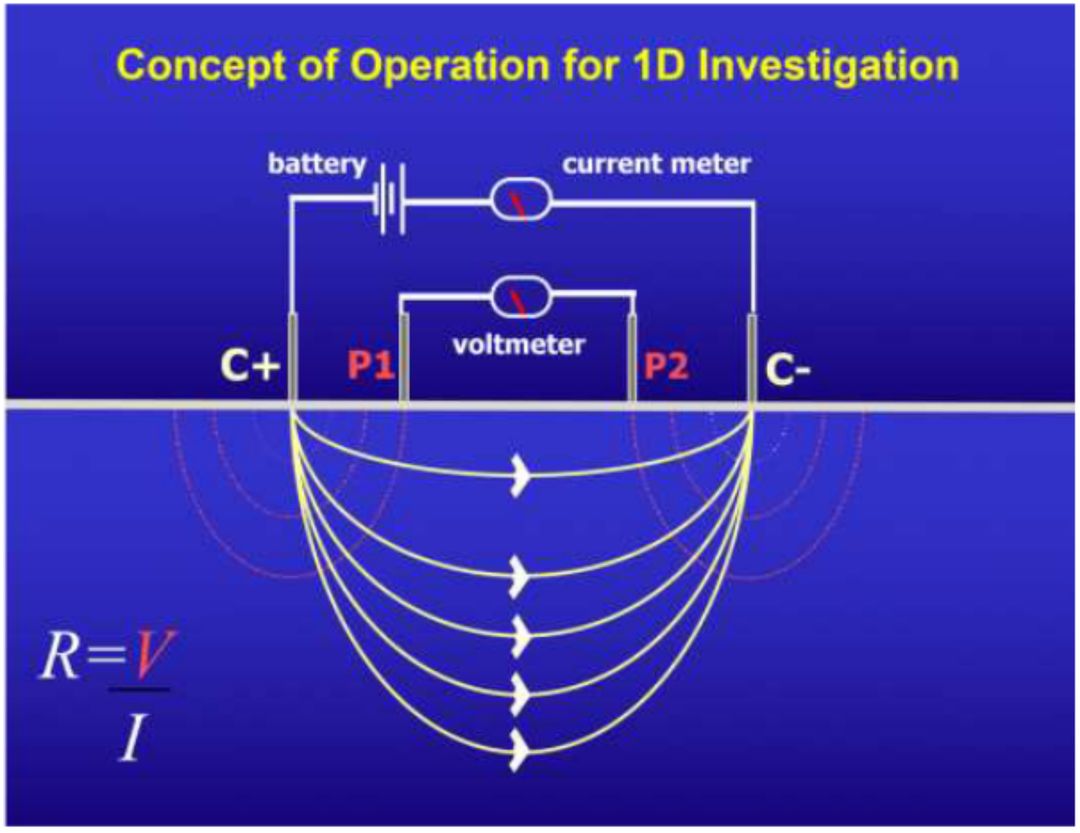


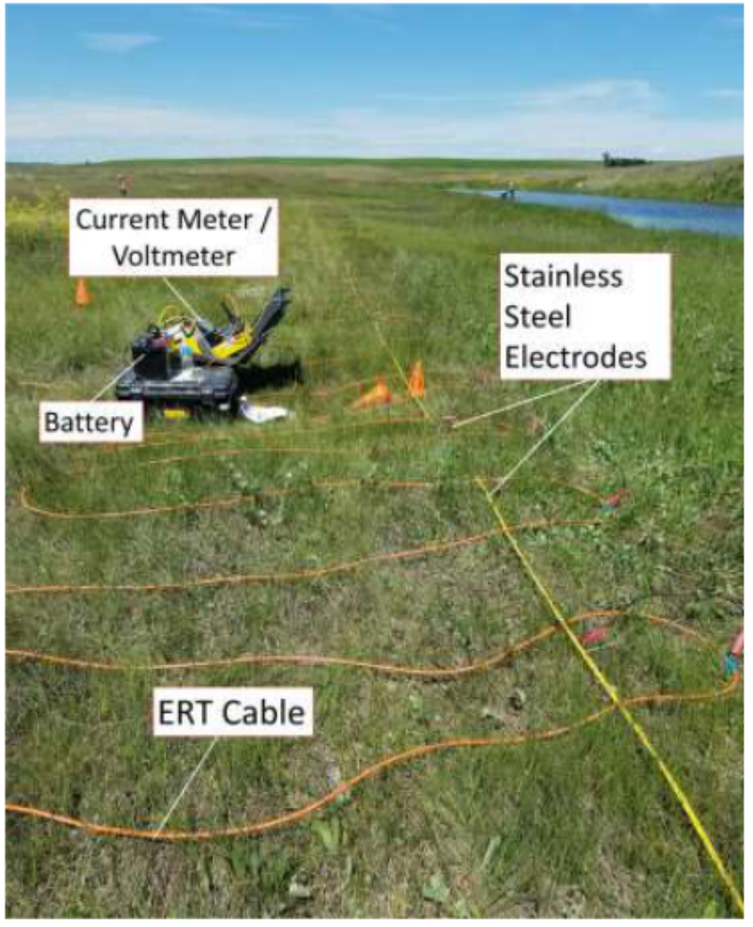
目 录

GeoGoku

第一节 电法正演基本理论

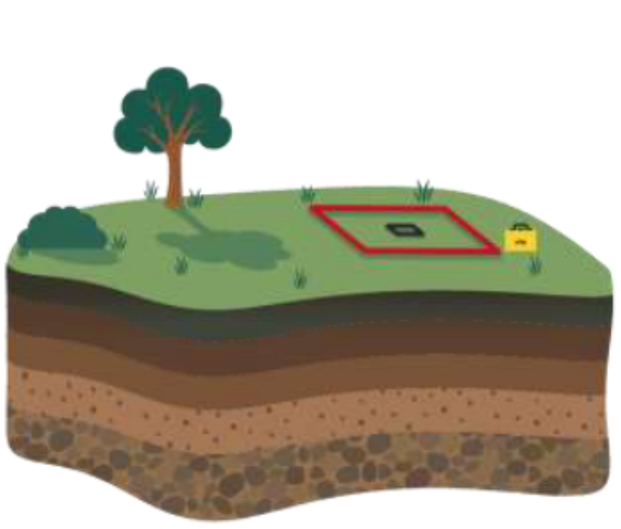
Electrical Resistivity

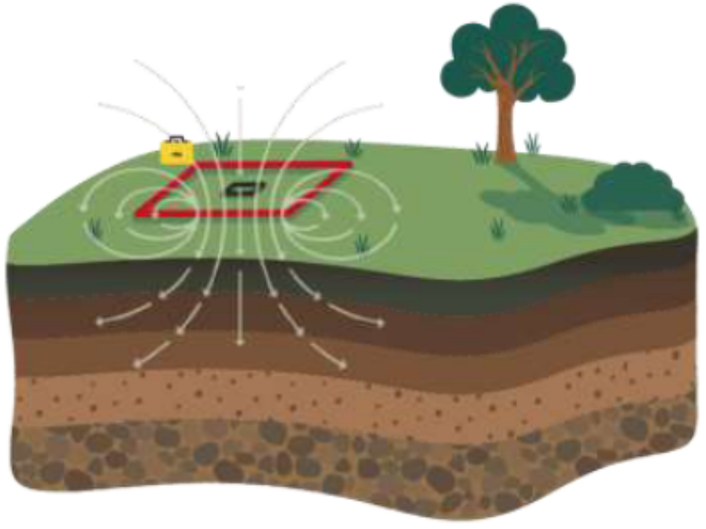


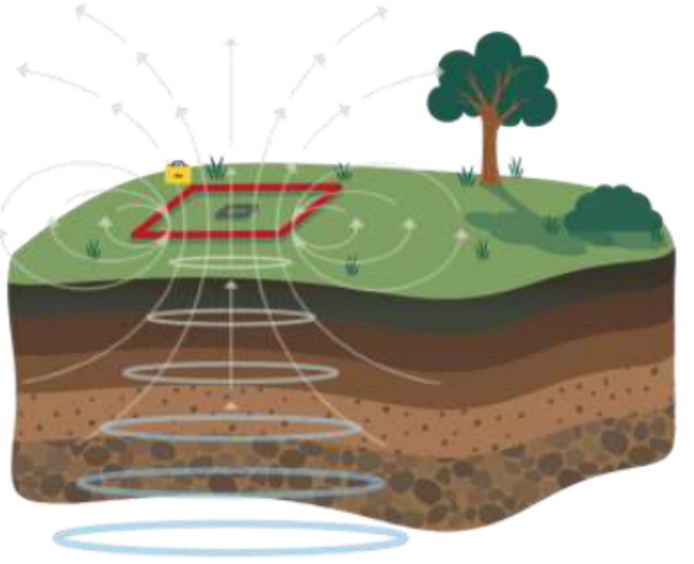


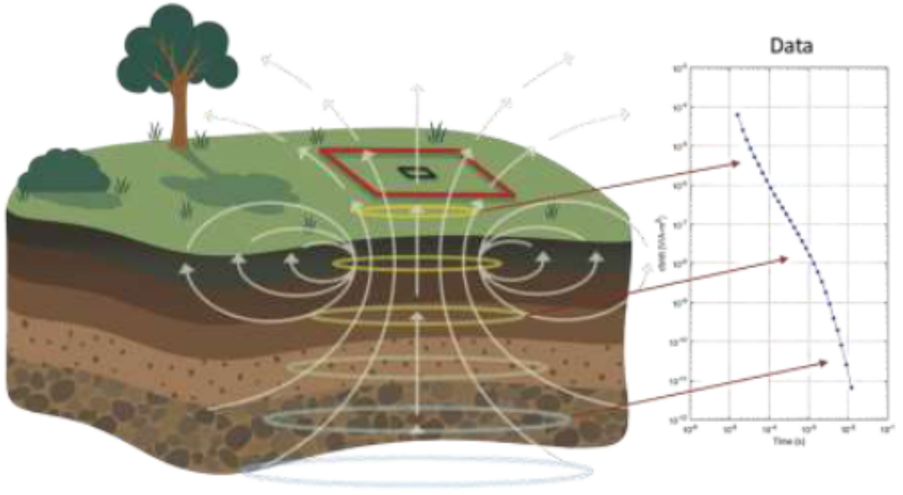
Time-Domain/Transient Electromagnetics

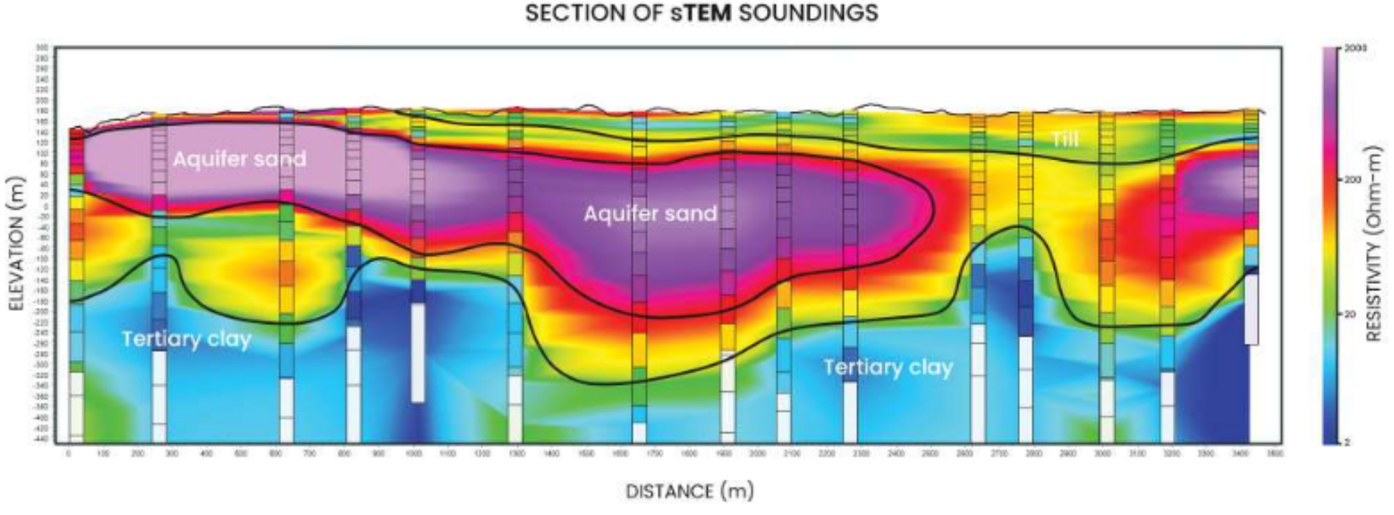
GeoGoku





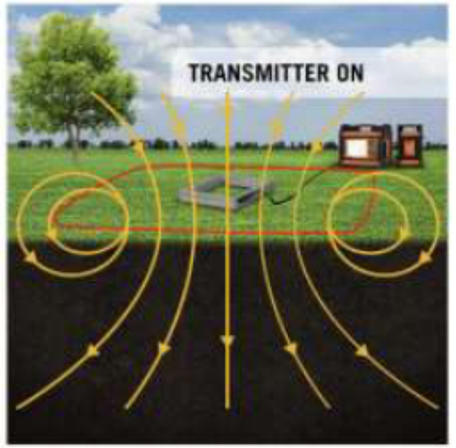






Time-Domain/Transient Electromagnetics

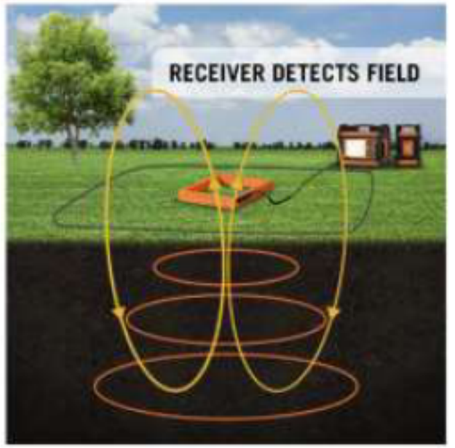
GeoGoku



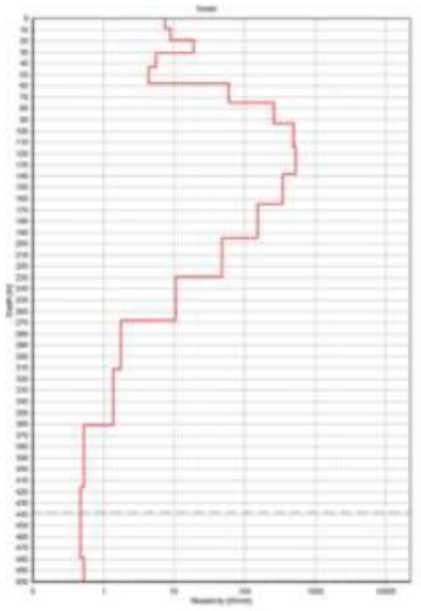
Current flowing through TX Loop (red) create a magnetic field (yellow)

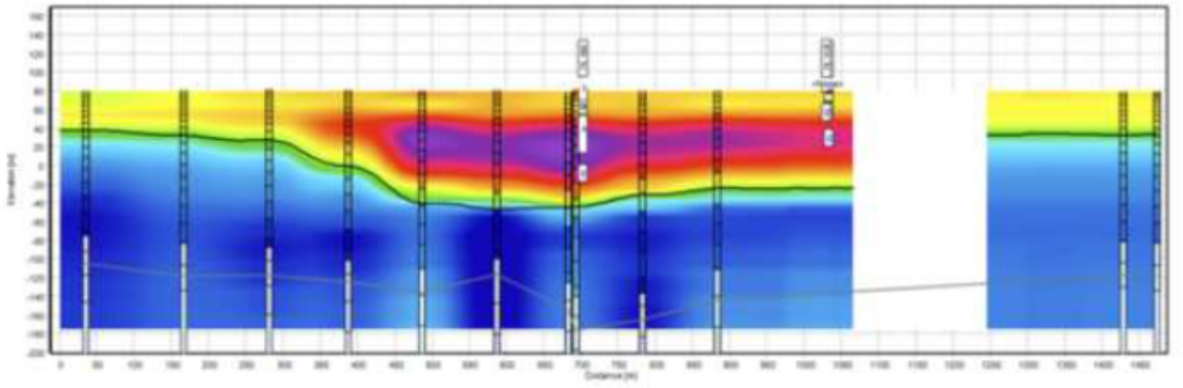


The collapsing magnetic field creates electrical currents in the ground (orange)



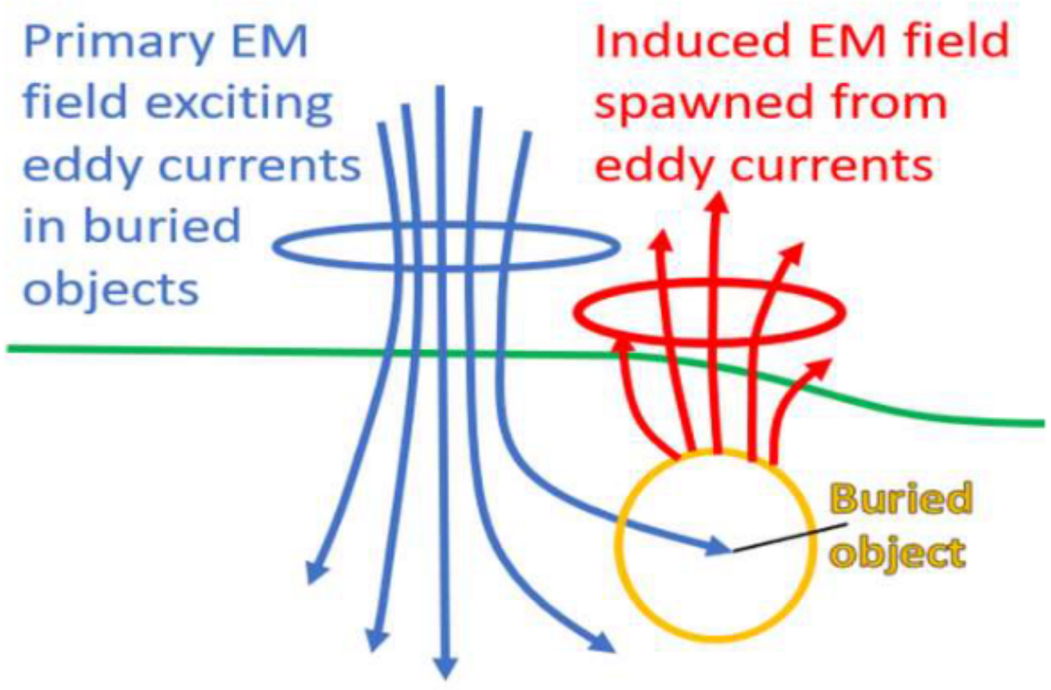
Ground currents create a secondary magnetic field (yellow) recorded by the RX coil (centre)





Frequency Domain Electromagnetic

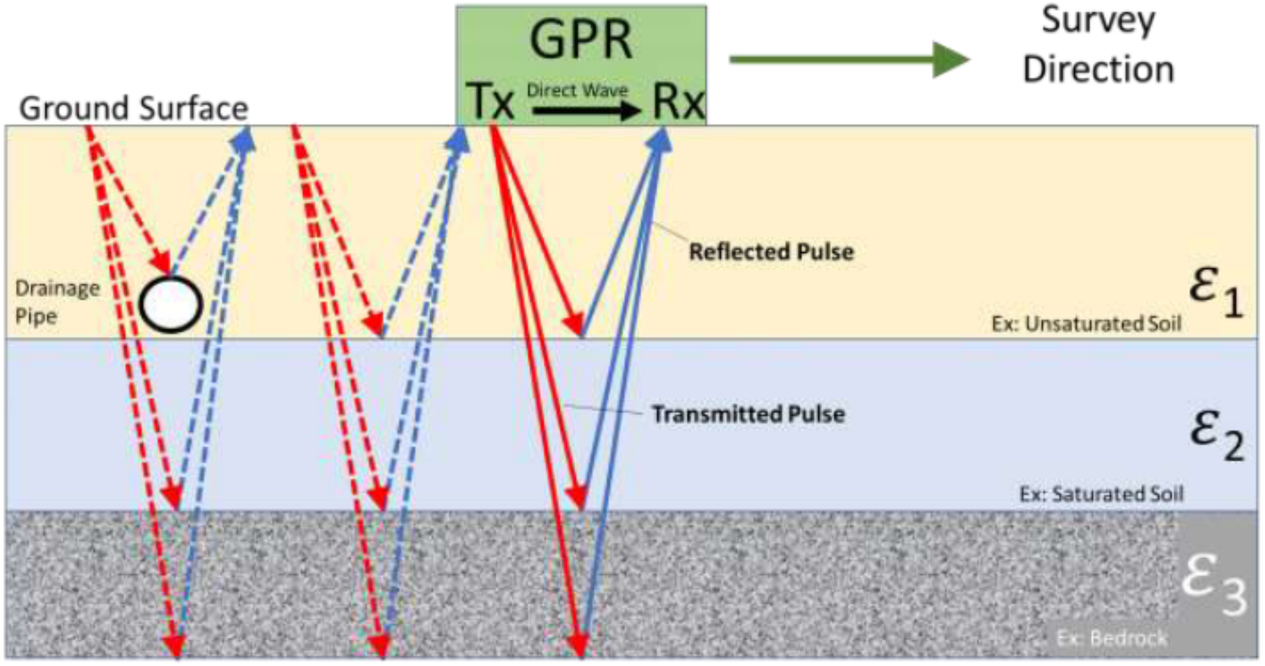
GeoGoku





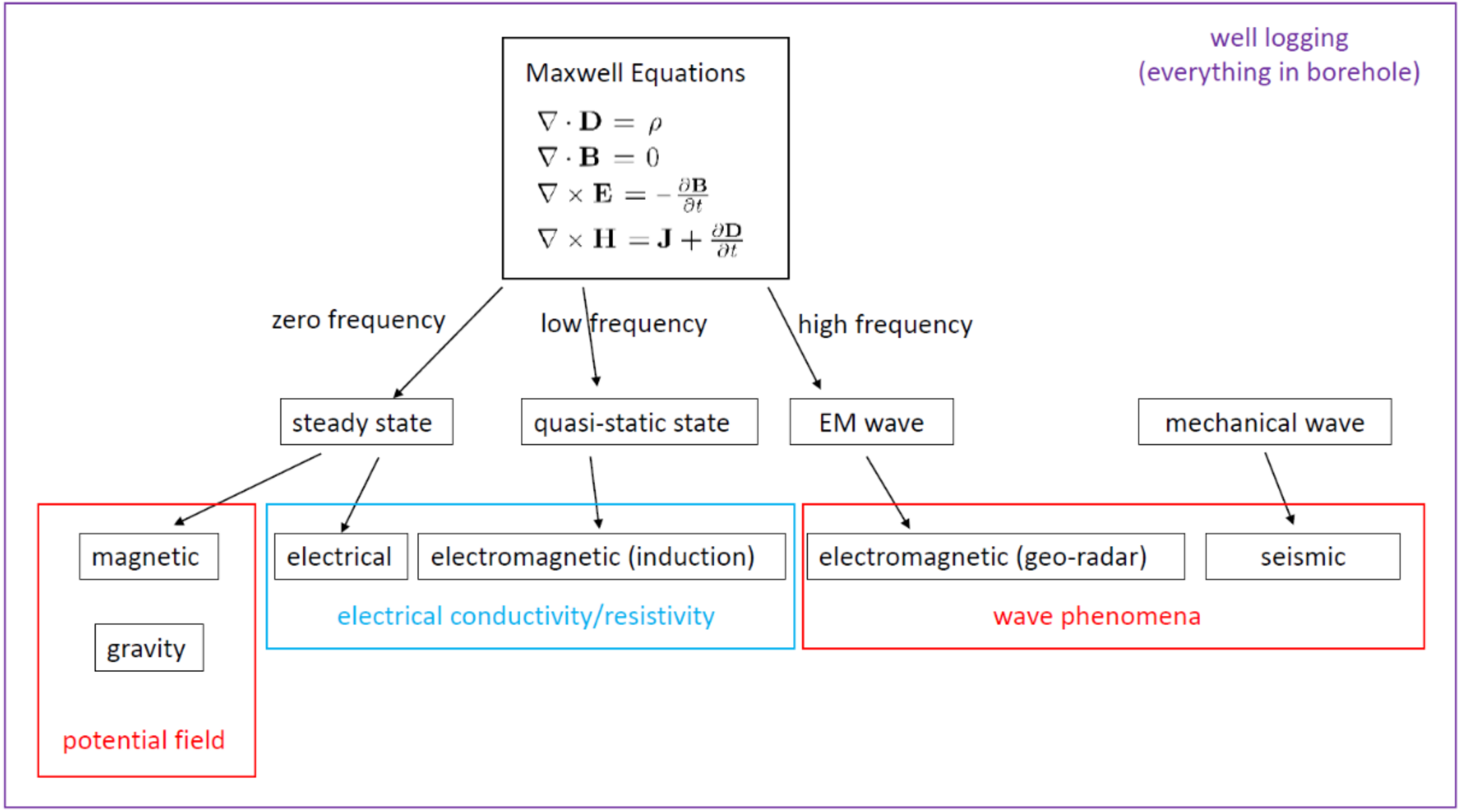
Ground Penetrating Radar (GPR)

GeoGoku

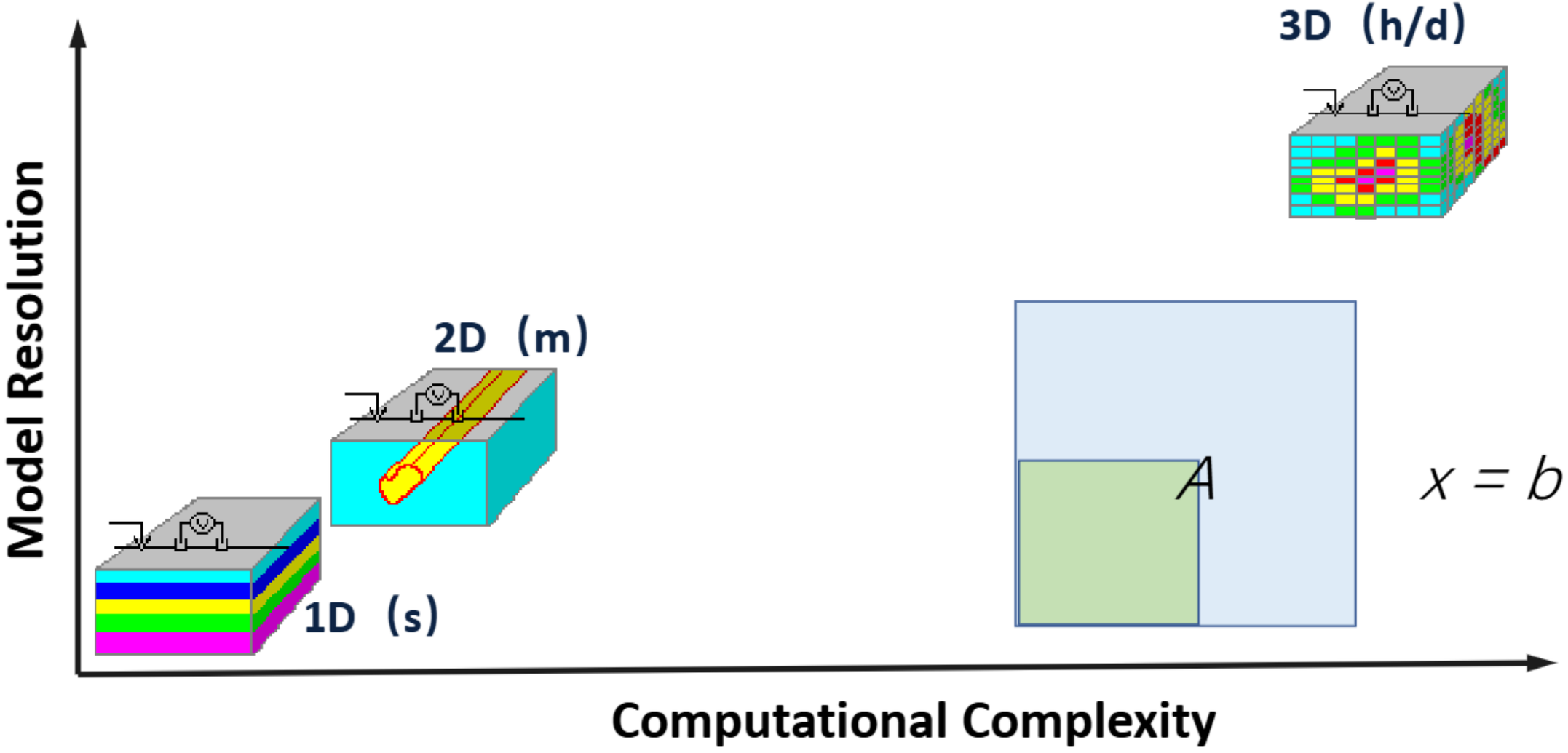




基本公式


well logging
(everything in borehole)
Maxwell Equations
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$
zero frequency
low frequency
high frequency
steady state
quasi-static state
EM wave
mechanical wave
magnetic
gravity
potential field
electrical
electromagnetic (induction)
electrical conductivity/resistivity
electromagnetic (geo-radar)
seismic
wave phenomena

基本公式

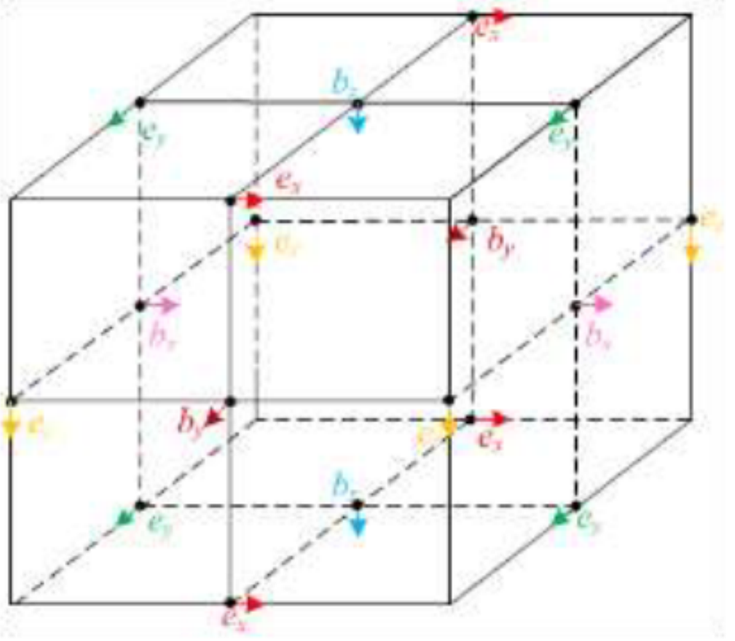

3D（h/d）
2D（m）
1D（s）
Model Resolution
Computational Complexity
A
x = b

基本公式

GeoGoku

$$\nabla \times \mathbf{E} + \mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} - \sigma \mathbf{E} = \mathbf{J}_s(t)$$



其中：$\mathbf{E}$：电场强度，$\mathbf{H}$：磁场强度，σ：电导率，

μ：磁导率，$\mathbf{J}_s$：源电流密度。

时间上的离散使用向后差分(隐式)的格式，空间上，使用交错网格离散(Yee晶胞)：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}(\mathbf{m},\delta t_1) & & & \\ -\gamma(\delta t_2)\mathbf{I} & \mathbf{A}(\mathbf{m},\delta t_2) & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{B}^1 \\ \mathbf{B}^2 \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{q}^1(\mathbf{m}) + \gamma(\delta t_1)\mathbf{h}^0 \\ \mathbf{q}^2(\mathbf{m}) \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$$

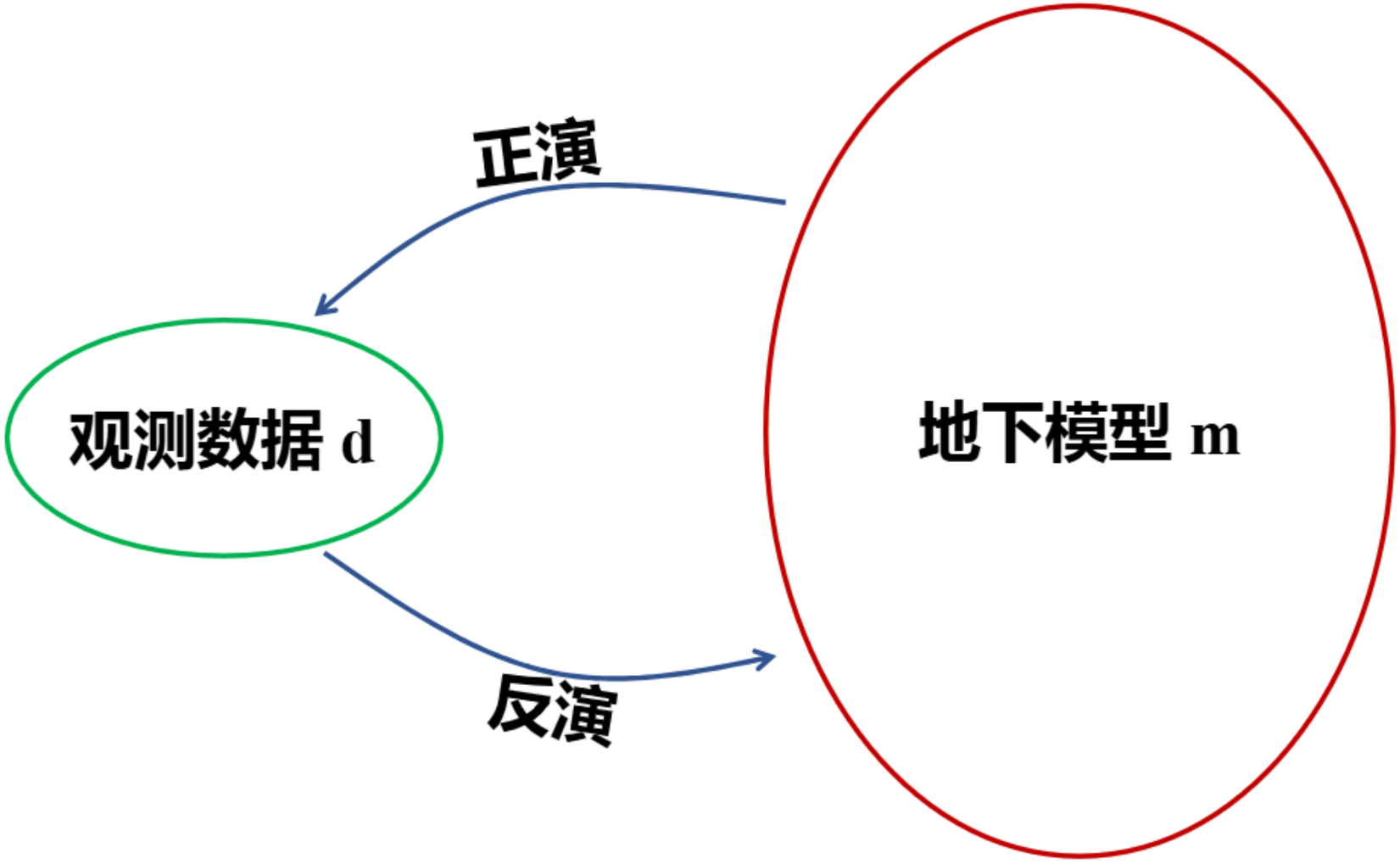
$$\mathbf{A}^{i+1}(\mathbf{m},\delta t^{i+1})\mathbf{B}^{i+1} = u(\mathbf{J}_s^{i+1},\mathbf{B}^i,\mathbf{m},\delta t^{i+1})$$

目 录

第一节 电法正演基本理论

第二节 电法反演基本理论

1.反演基本理论



1.反演基本理论

GeoGoku

- 广义度量目标函数:

$$\phi = \phi_d + \lambda \phi_m$$

$$\phi_d = \left\| \mathbf{C}_d(\mathbf{d}^{obs} - \mathbf{d}^{pre}) \right\|_p^p,$$

$$\phi_m = \left\| \mathbf{C}_m(\mathbf{m} - \mathbf{m}^{pri}) \right\|_p^p.$$

距离度量方法

- $\mathbf{C}_d$是一个对角矩阵，其元素是观测噪声标准差估计的倒数。
- $\mathbf{C}_m$是一个模型特征提取算子，一般由一阶或者二阶差分算子构成。

- l_p-norm
- *M*-measure of Huber (1964):

$$\rho(x) = \begin{cases} x^2 & |x| \le c, \\ 2c|x| - c^2 & |x| > c, \end{cases}$$

- l_p-norm of Ekblom (1987):

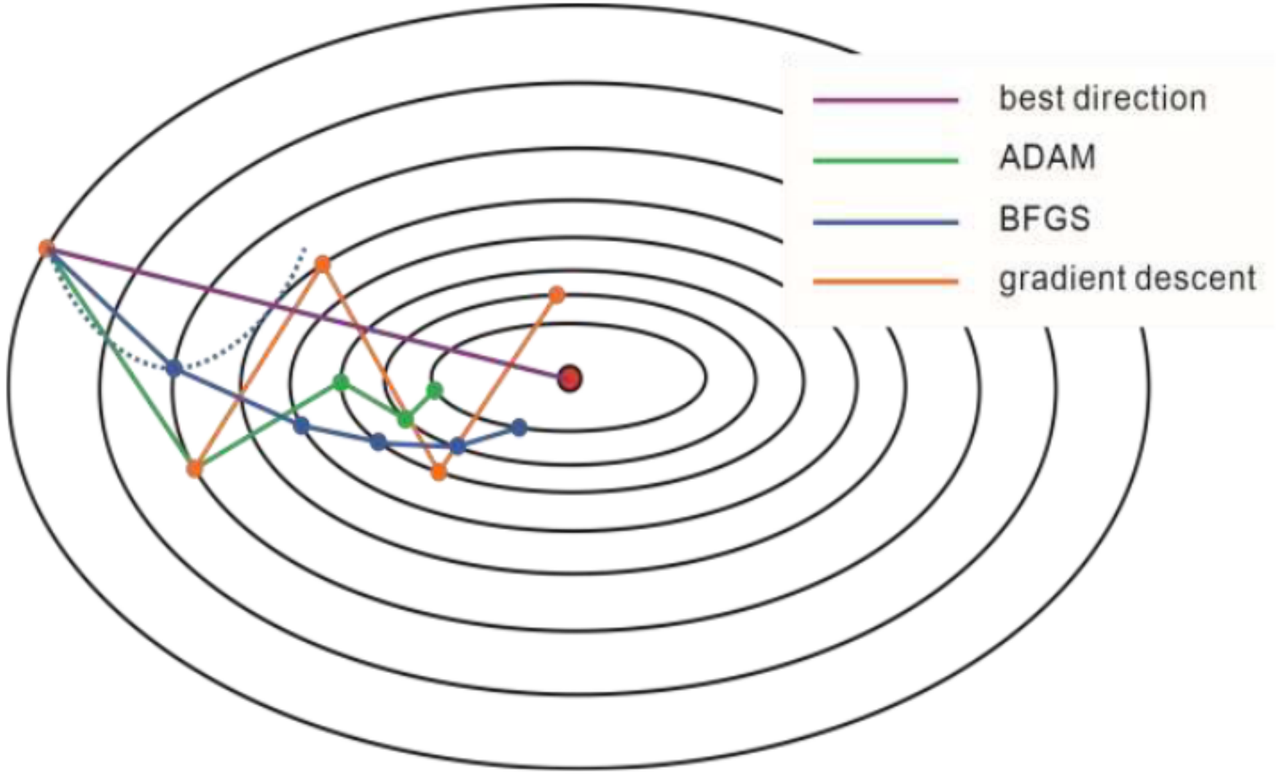
$$\rho(x) = (x^2 + \varepsilon^2)^{p/2}$$

- Support measure last and Kubik (1983) and Portniaguine and Zhdanov (1999) :

$$\rho(x) = \frac{x^2}{x^2 + \varepsilon^2}.$$

参考 Farquharson (2008)

1.反演基本理论



目 录

第一节 电法正演基本理论

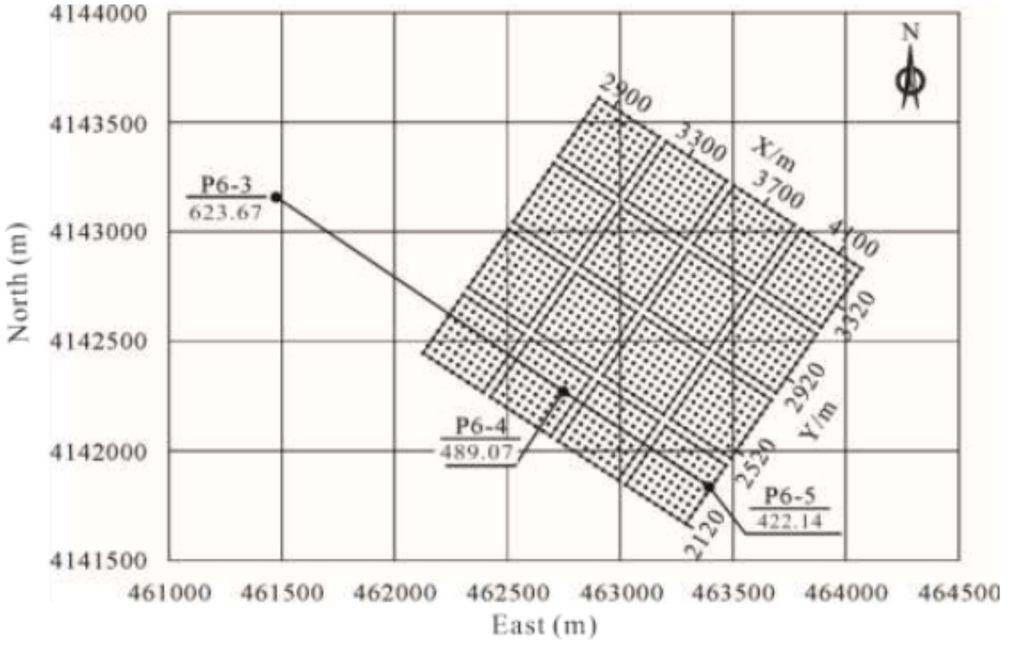
第二节 电法反演基本理论

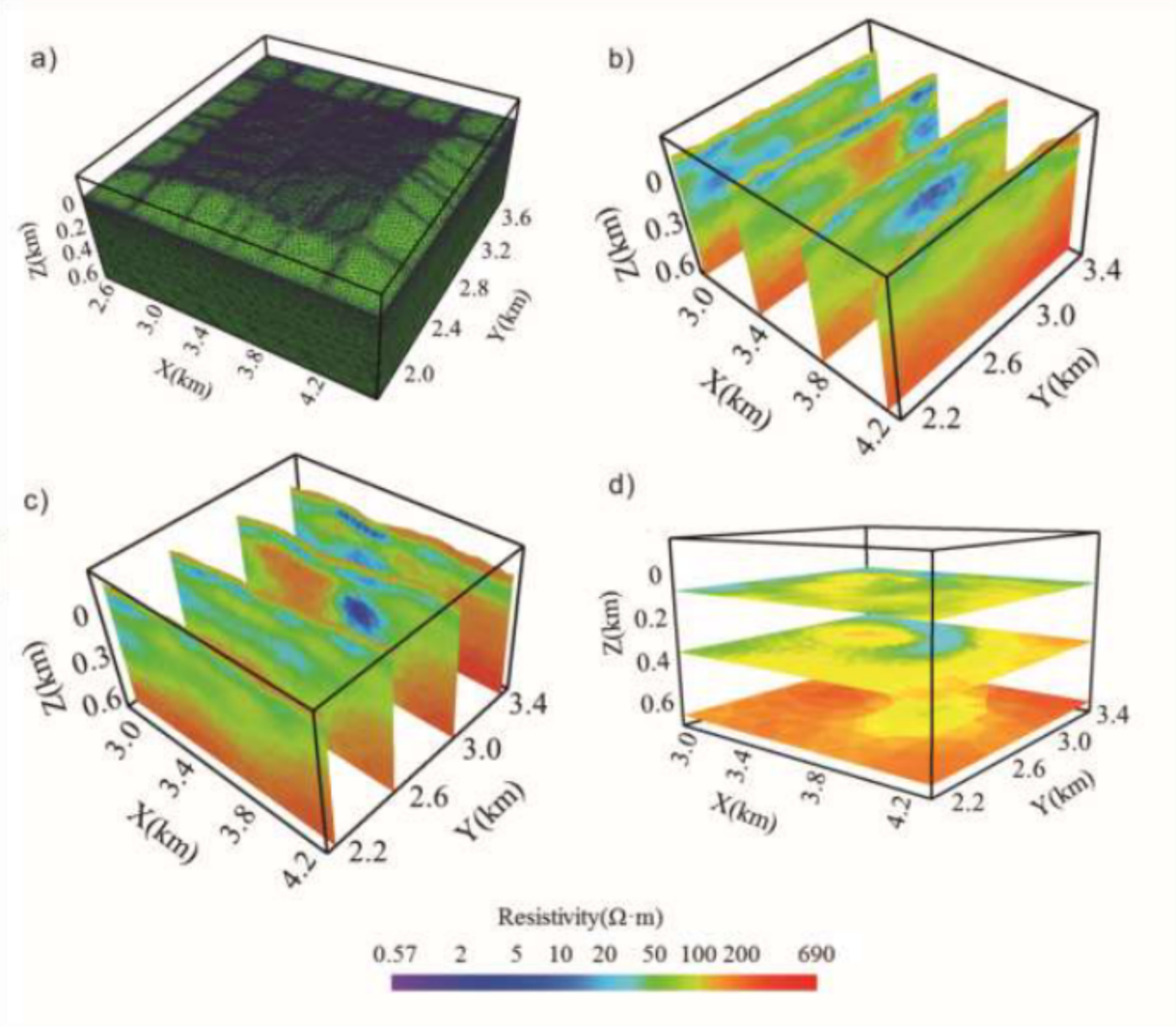
第三节 电法反演应用

2.反演应用

GeoGoku

- 9×9 ×15=1215 数据集;
- 534225 未知数;
- 29个时间道， 0.1 – 10 ms;
- 一次正演计算时间 70 min





目 录

第一节 电法正演基本理论

第二节 电法反演基本理论

第三节 电法反演应用

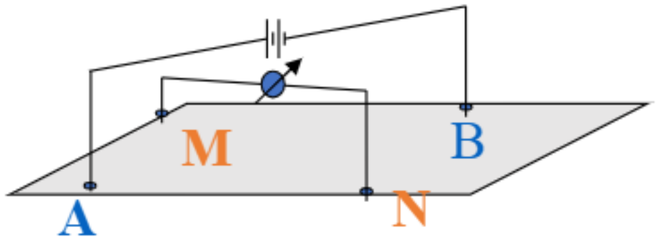
第四节 电法数据处理

视电阻率

■ 半空间地下电阻率的确定

地面水平，地下为均匀、无限、各向同性介质，将A、B两供电电极与电源相连，并向地下供入电流强度为I的电流时，则地表任意两测量电极M和N的电位:

$$\begin{cases} U_M = \dfrac{\rho I}{2\pi}\left(\dfrac{1}{AM} - \dfrac{1}{BM}\right) \\ U_N = \dfrac{\rho I}{2\pi}\left(\dfrac{1}{AN} - \dfrac{1}{BN}\right) \end{cases}$$



$$\Delta U_{MN} = U_M - U_N$$

$$= \frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} - \frac{1}{AN} + \frac{1}{BN}\right)$$

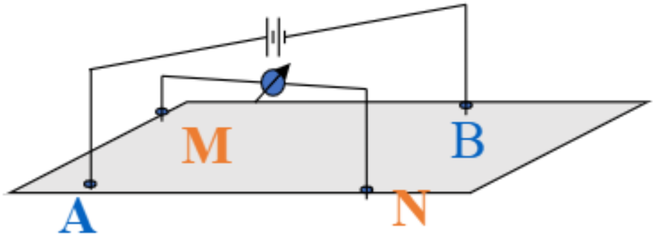
视电阻率

■ 半空间地下电阻率的确定

得到用点电极测量均匀大地电阻率的表达式：

$$\rho = \frac{2\pi}{\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} - \frac{1}{AN} + \frac{1}{BN}} \frac{\Delta U_{MN}}{I} = K \frac{\Delta U_{MN}}{I}$$

$$K = \frac{2\pi}{\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} - \frac{1}{AN} + \frac{1}{BN}}$$



K称为电极排列系数（装置系数），其单位为米，是一个仅与各电极间空间位置有关的量。

视电阻率

GeoGoku

■ 半空间地下电阻率的确定

$$\rho = K\frac{\Delta U_{MN}}{I}$$

地面水平，地下为均匀、无限、各向同性介质

实际工作中常常不能满足这些条件，地形往往起伏不平，地下介质也不均匀，各种岩石相互重叠，断层裂隙纵横交错，或者有矿体充填其中。

视电阻率

■ 半空间地下电阻率的确定

$$\rho = K\frac{\Delta U_{MN}}{I}$$

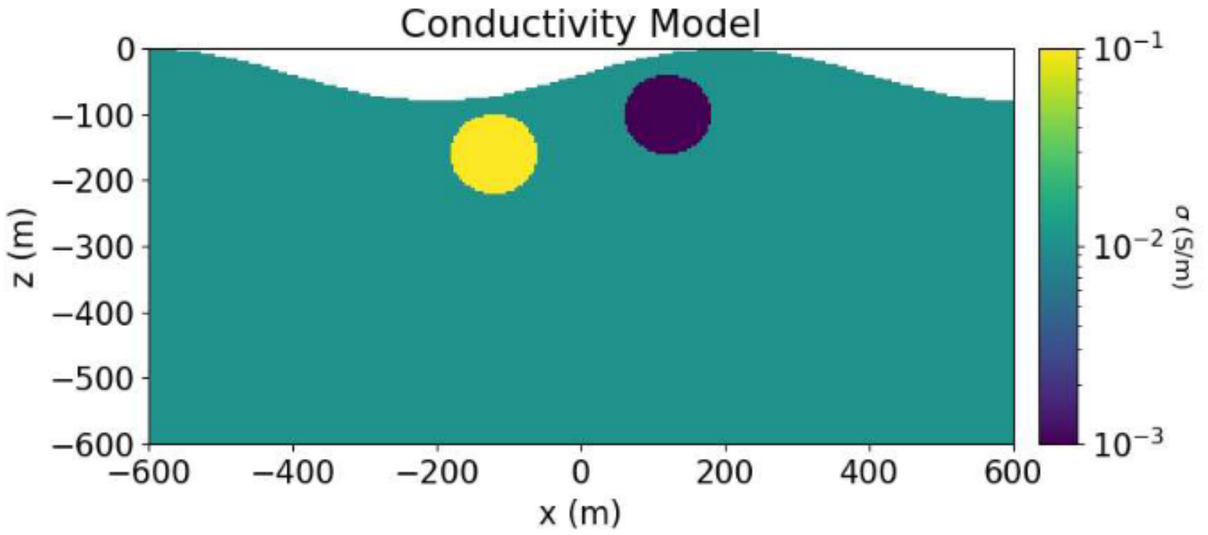
地面水平，地下为均匀、无限、各向同性介质

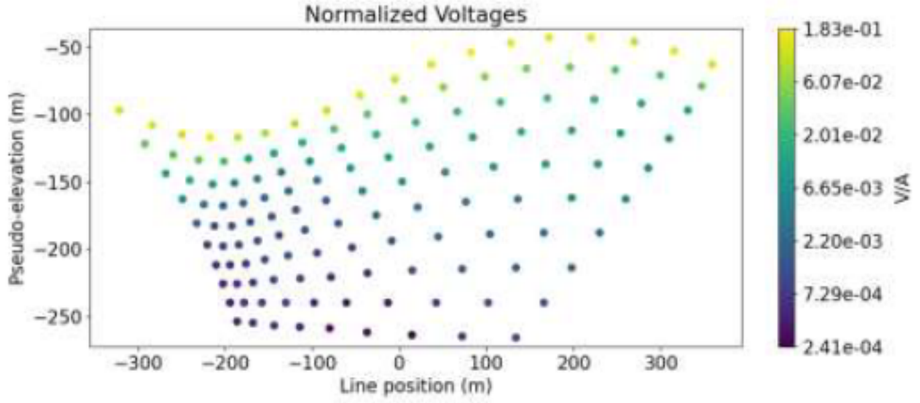
$$\rho_s = K\frac{\Delta U_{MN}}{I}$$

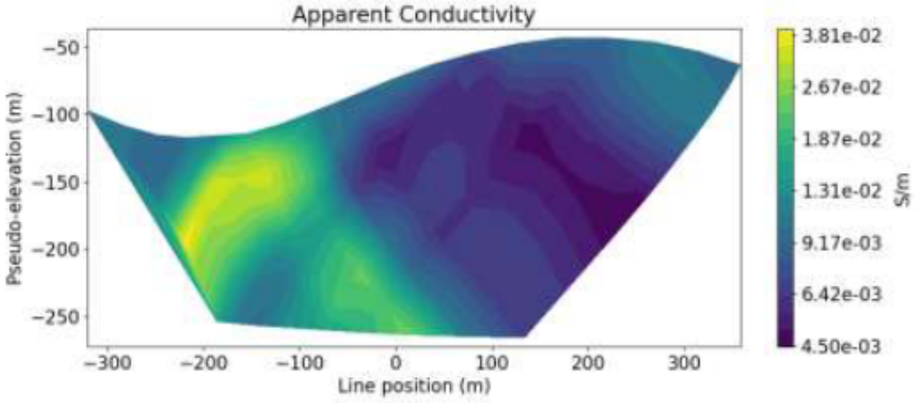
地面水平，虽然不是岩石的真电阻率，但却是地下电性不均匀体和地形起伏的一种综合反映。

视电阻率

■ 视电阻率


Conductivity Model
0
−100
−200
−300
−400
−500
−600
z (m)
−600
−400
−200
0
200
400
600
x (m)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
σ (S/m)

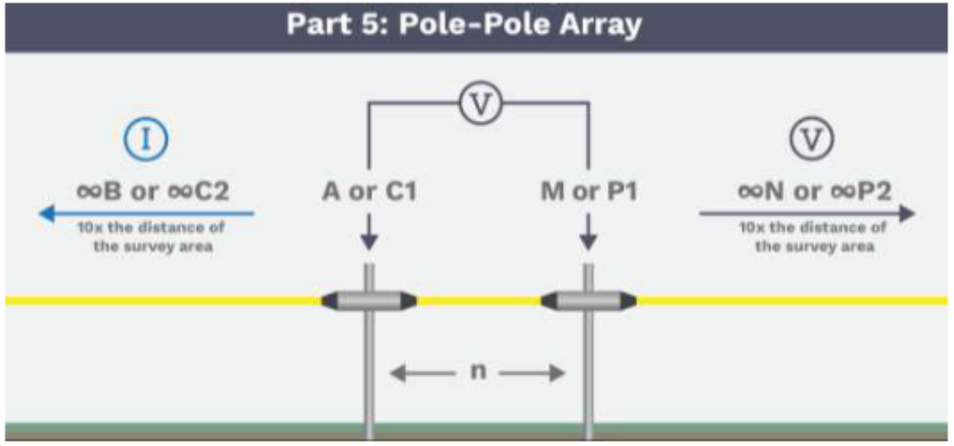

Normalized Voltages
−50
−100
−150
−200
−250
Pseudo-elevation (m)
−300
−200
−100
0
100
200
300
Line position (m)
1.83e-01
6.07e-02
2.01e-02
6.65e-03
2.20e-03
7.29e-04
2.41e-04
V/A


Apparent Conductivity
−50
−100
−150
−200
−250
Pseudo-elevation (m)
−300
−200
−100
0
100
200
300
Line position (m)
3.81e-02
2.67e-02
1.87e-02
1.31e-02
9.17e-03
6.42e-03
4.50e-03
S/m

视电阻率

GeoGoku

■ 常见装置的视电阻率



两极装置（单极-单极装置）

供电电极 B 和测量电极 N
均置于“无穷远”处接地。
这里所指的“无穷远”具有相对概念，如对 B 极而言，若相对 A 极在 M 极产生的电位小到实际上可以忽略时，便可视 B 极为无穷远；对 N 极而言，若 A 极在 N 极产生的电位相对 M 极很小以至可以忽略时，便认为 N 极位于无穷远，并取那里的电位为零。因此，二极装置实际是一种测量电位的装置。

$$\rho_s = K\frac{\Delta U_{MN}}{I} \qquad K = \frac{2\pi}{\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} - \frac{1}{AN} + \frac{1}{BN}} \qquad K_{AM} = 2\pi AM$$

视电阻率

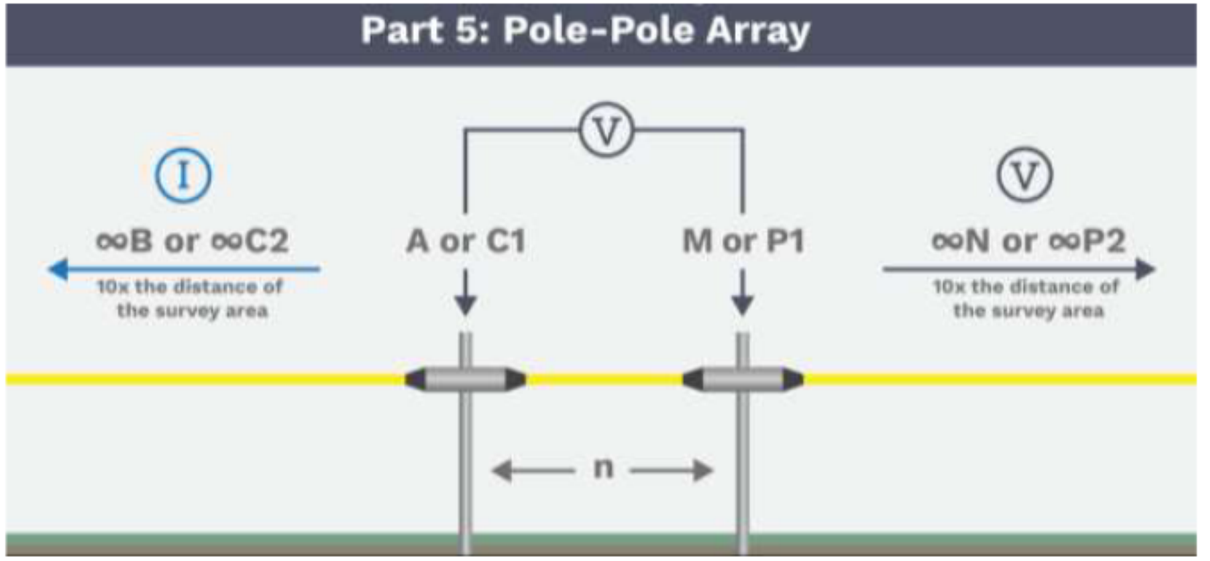
■ 常见装置的视电阻率

装置描述： 供电电极 A 和测量电极 M 位于地表，而另一个供电电极 B (电流回线) 和另一个测量电极 N (电位参考) 被放置在**无穷远**（实际上是足够远以至于它们对测量结果的影响可以忽略不计）。

装置系数 K：

$$K = 2\pi \cdot AM$$

其中 AM 是供电电极 A 和测量电极 M 之间的距离。



视电阻率

■ 常见装置的视电阻率

装置描述： 供电电极 A 和 B 组成一个偶极子，测量电极 M 和 N 组成另一个偶极子。两个偶极子之间的距离是 r，每个偶极子的长度（极距）通常相等，设为 a。通常 $AB = MN = a$，且 $r = na$ (n 为整数)。

装置系数 K：

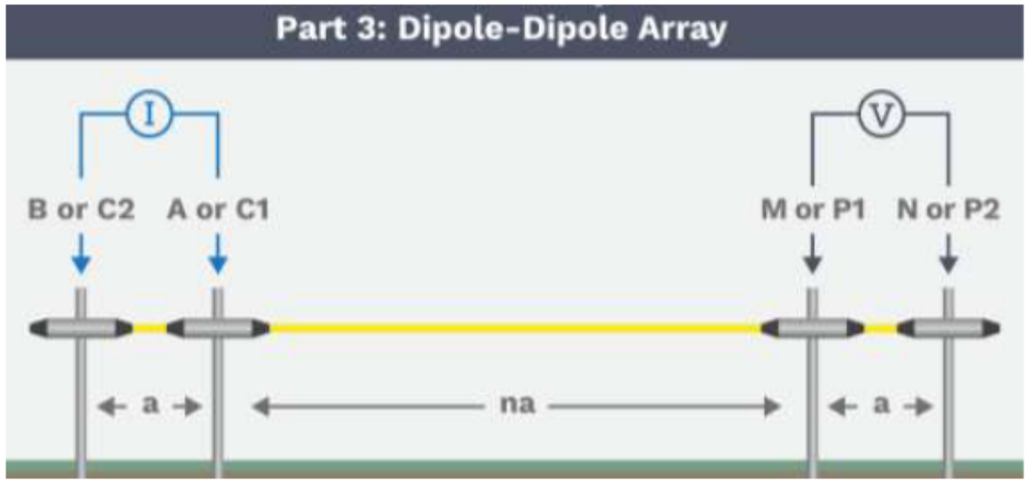
$$K = \pi \cdot n(n+1)(n+2) \cdot a$$

或者更通用的表达式（基于 r 和 a）：

$$K = \frac{2\pi}{\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} - \frac{1}{AN} + \frac{1}{BN}}$$

当 $AB = MN = a$ 且 $BM = r$ 时，上式可近似为：

$$K \approx \pi \cdot \frac{r^3}{a^2}$$



视电阻率

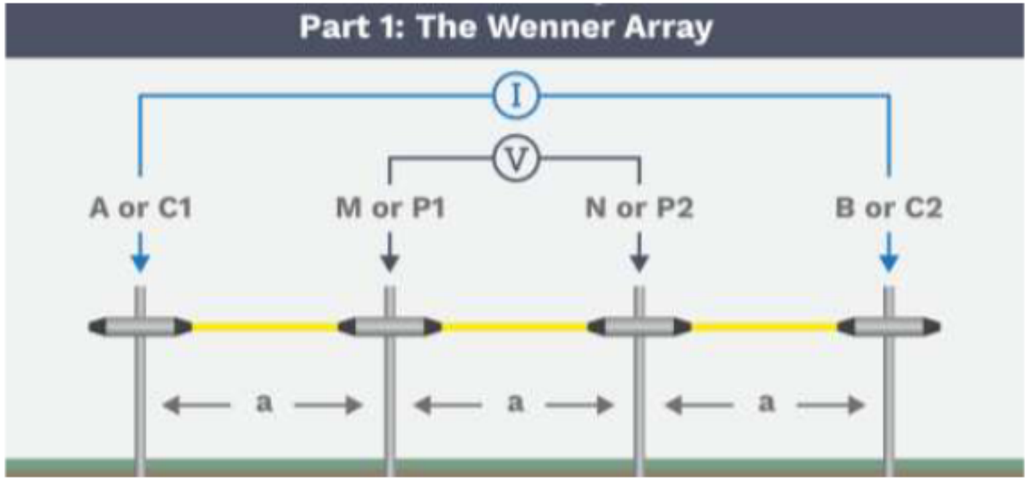
■ 常见装置的视电阻率

装置描述： 四个电极 A, B, M, N 沿一条直线等间距排列，且 $AM = MN = NB = a$。

装置系数 K：

$$K = 2\pi \cdot a$$

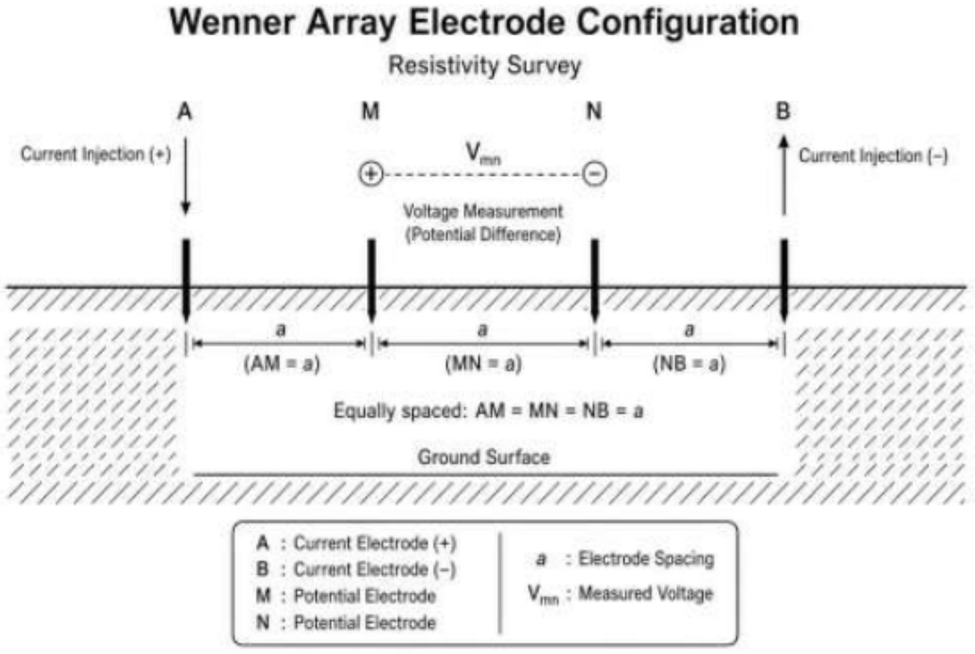
其中 a 是相邻电极之间的距离（**极距**）。

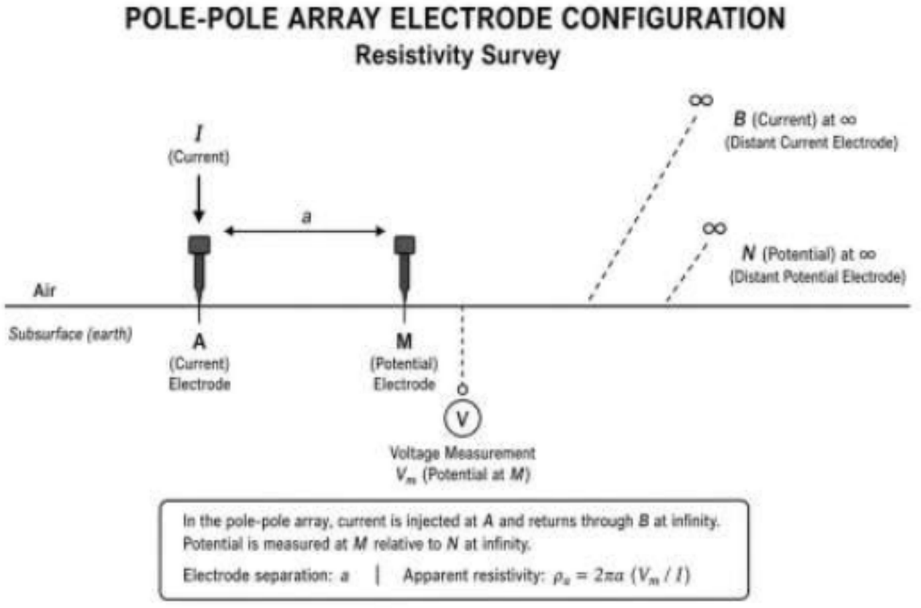


视电阻率

GeoGoku

■ 常见装置的视电阻率





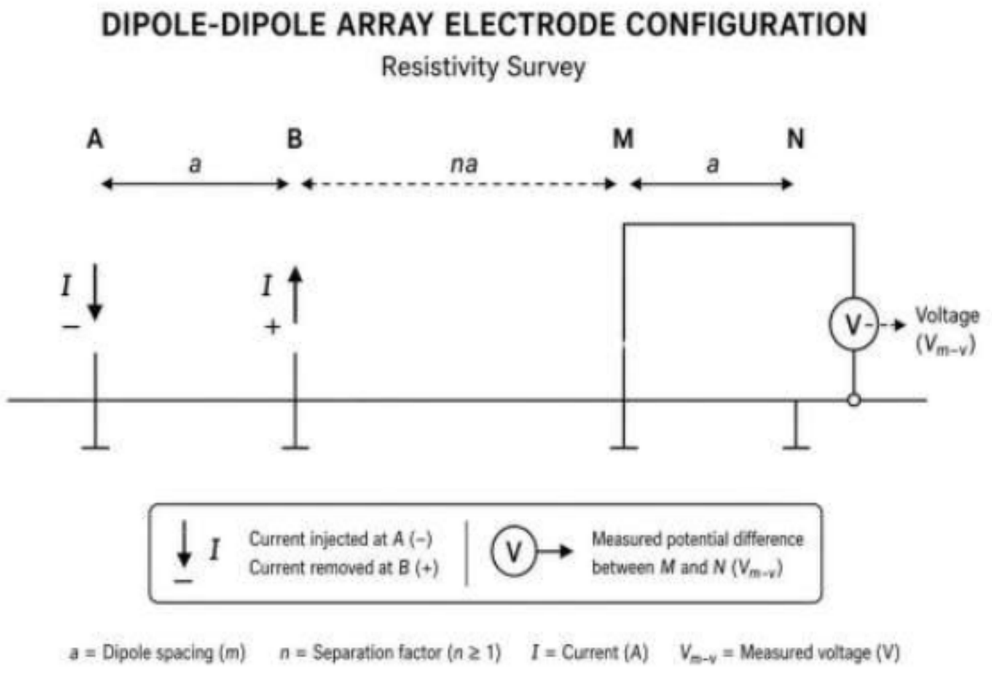
$$\rho_s = 2\pi a \frac{\Delta V}{I}$$

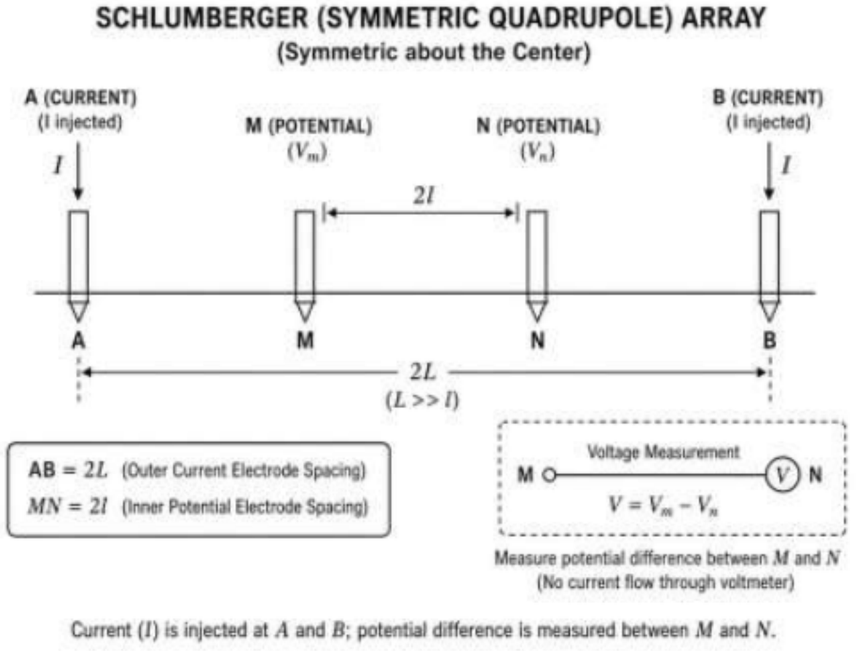
$$\rho_s = 2\pi a \frac{\Delta V}{I}$$

视电阻率

GeoGoku

■ 常见装置的视电阻率

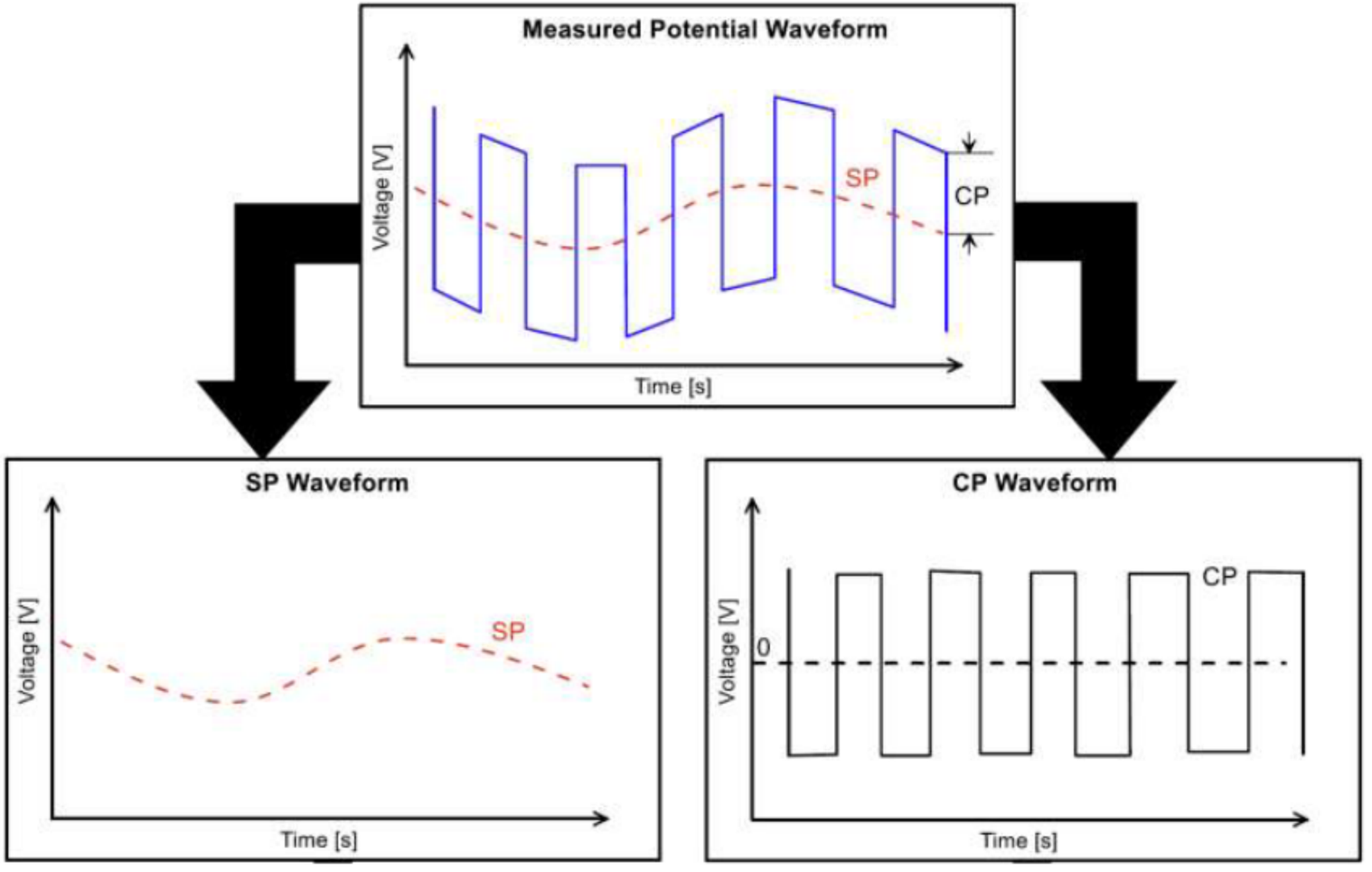




$$\rho_s = \pi n(n+1)(n+2)a\frac{\Delta V}{I}$$

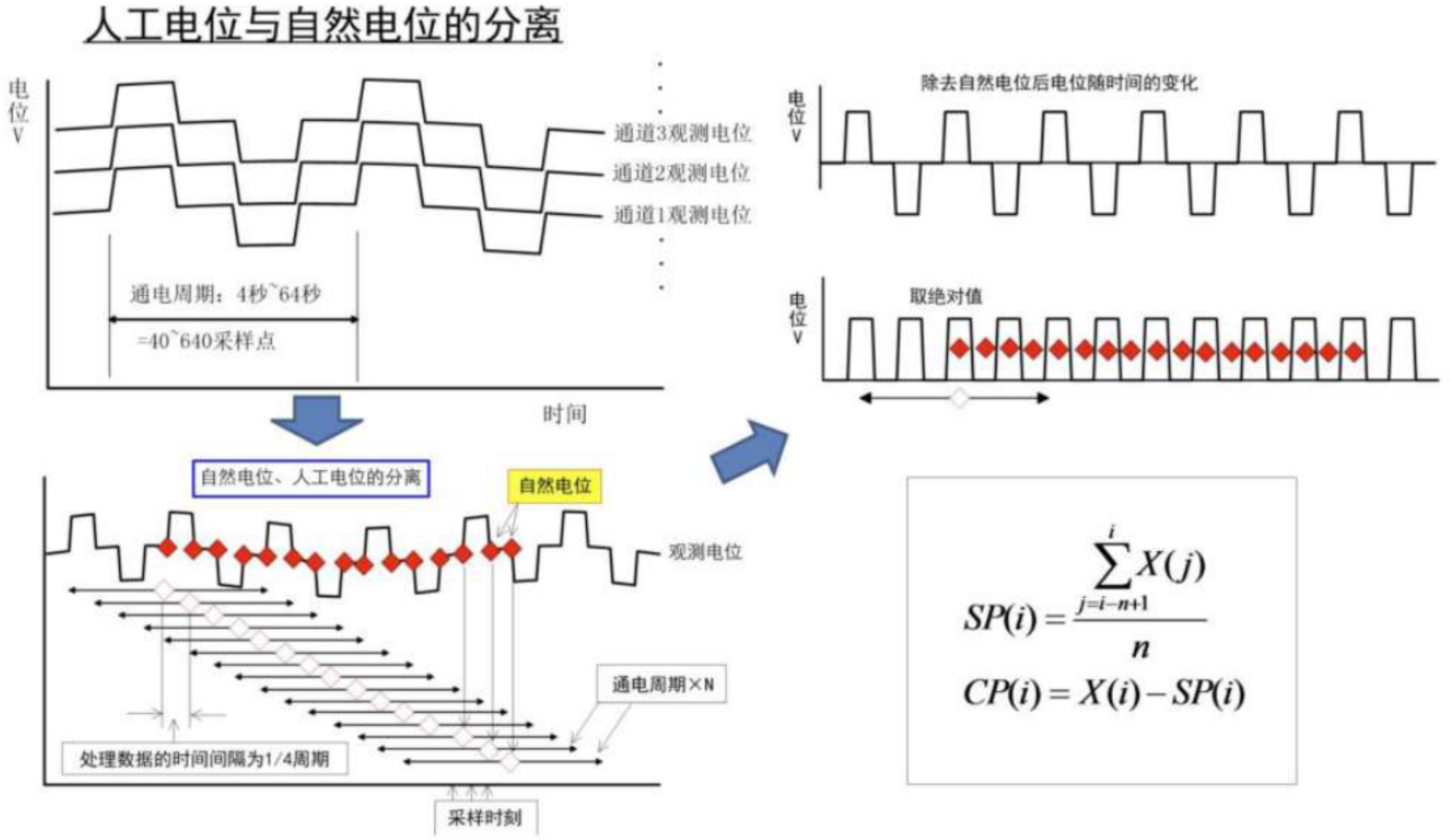
$$\rho_s = \pi\frac{L^2 - l^2}{2l}\frac{\Delta V}{I}$$

直流电法数据中电场分离



直流电法数据中电场分离

GeoGoku



$$SP(i) = \frac{\sum_{j=i-n+1}^{i} X(j)}{n}$$

$$CP(i) = X(i) - SP(i)$$

目 录

第一节 电法正演基本理论

第二节 电法反演基本理论

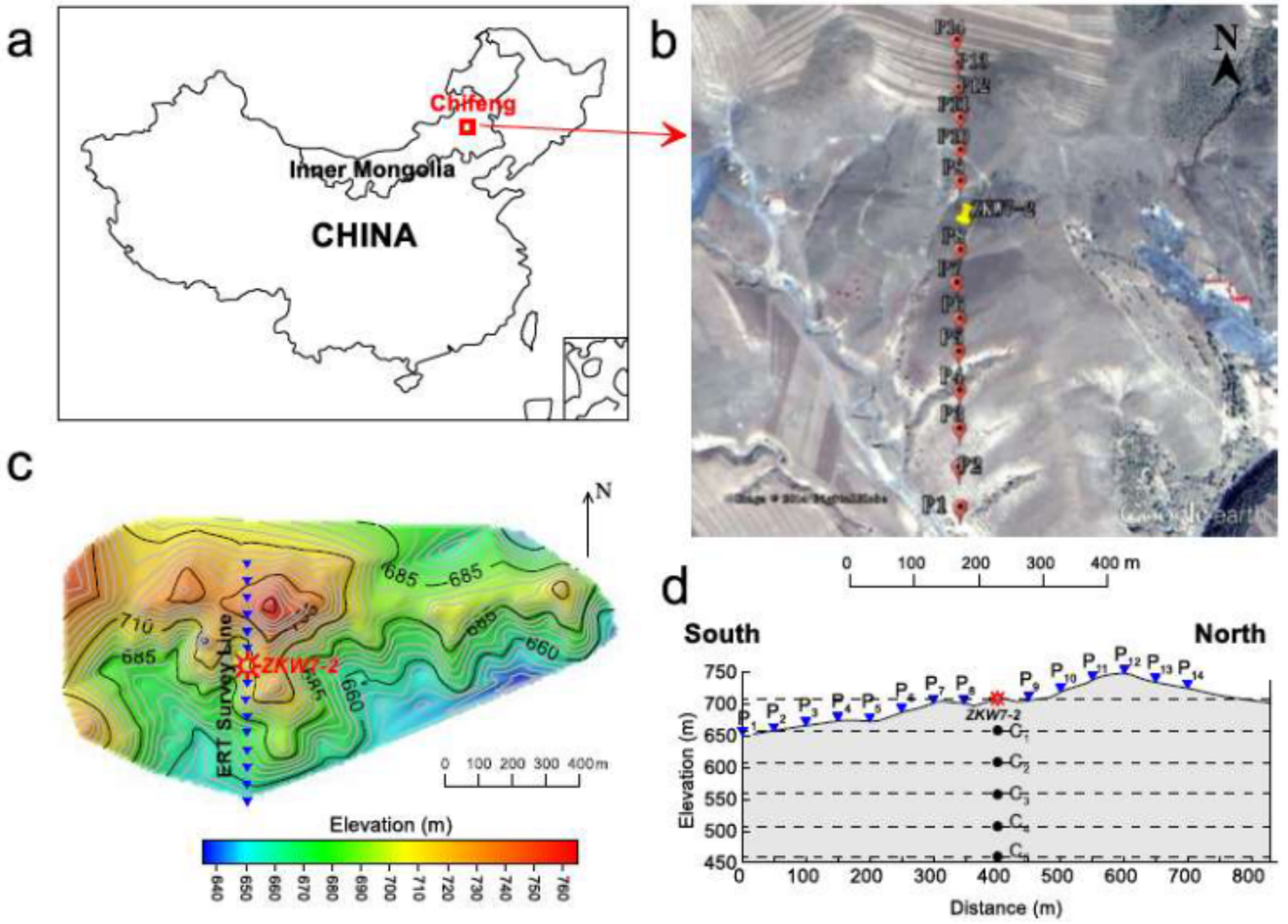
第三节 电法反演应用

第四节 电法数据处理

第五节 电法应用

5. 电法应用

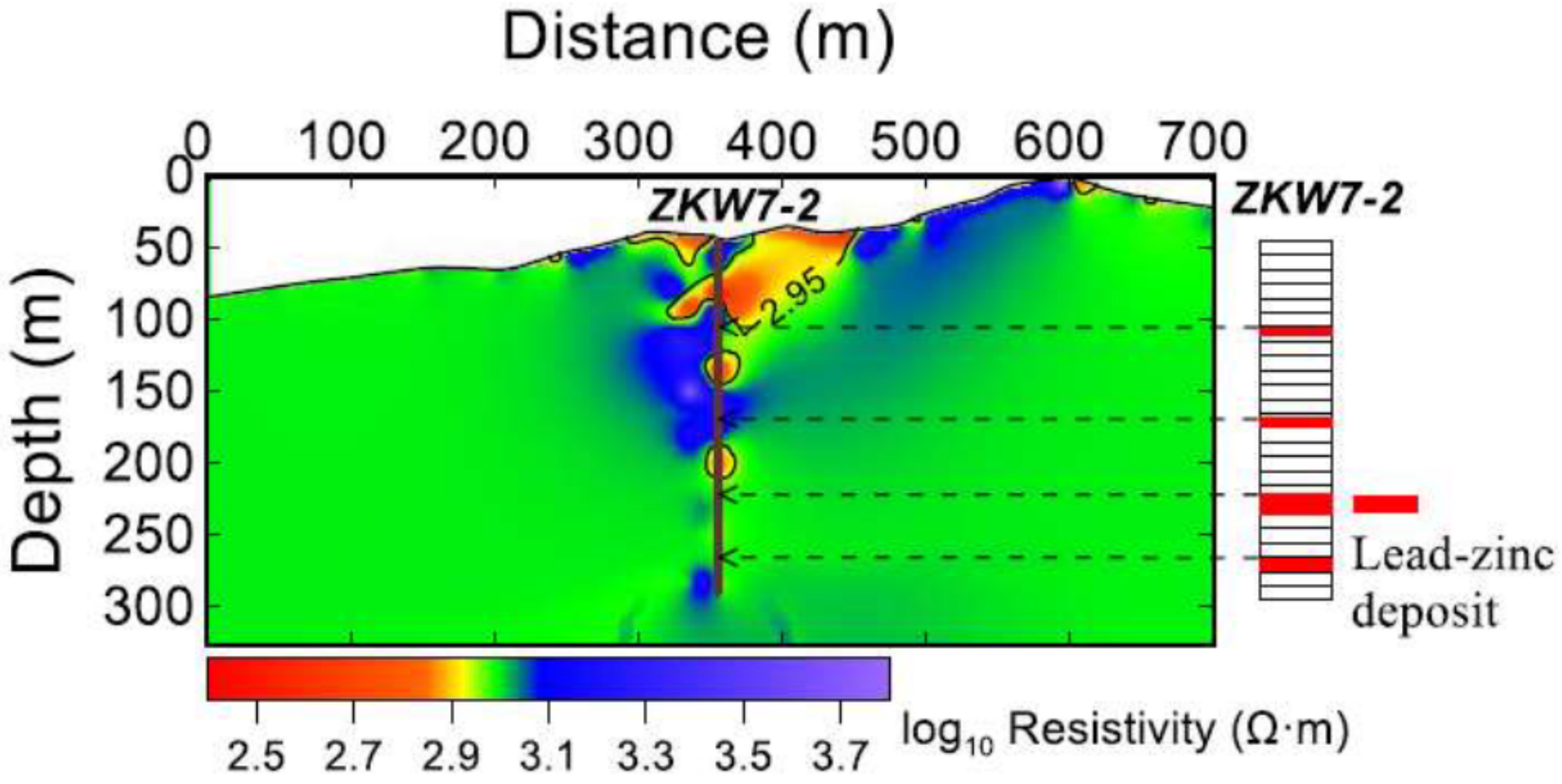
■ 金属矿勘探



测区位置(a, b)、测区地形(c)及电极装置布设(d)

5. 电法应用

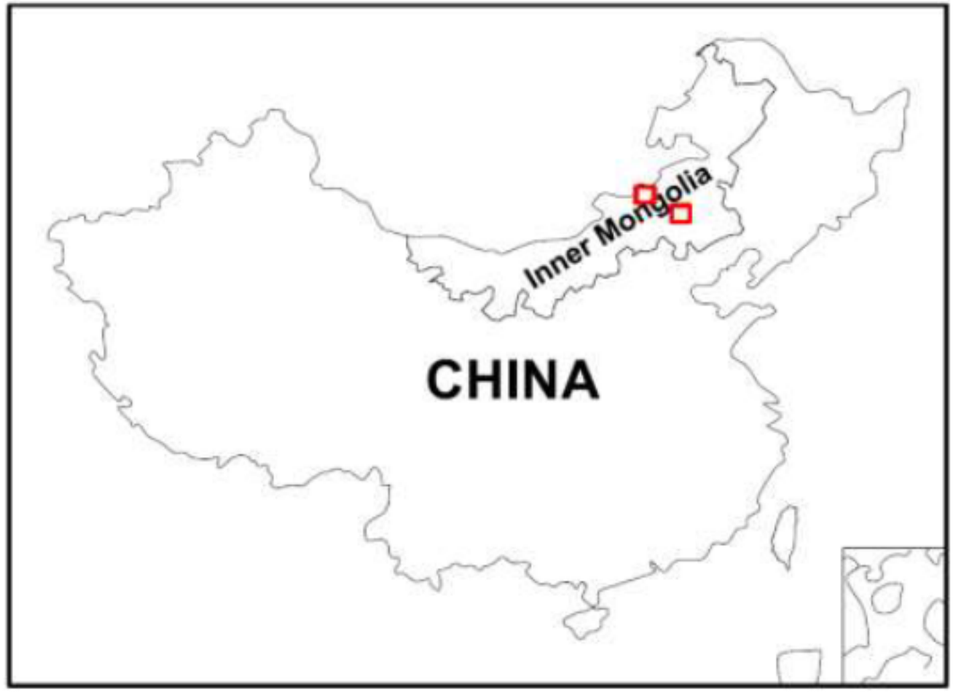
■ 金属矿勘探

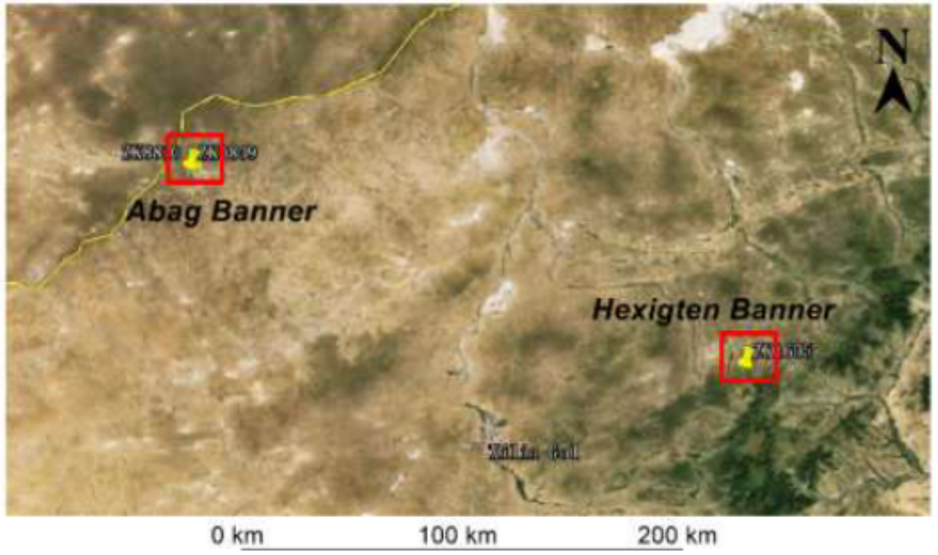

Distance (m)
0
100
200
300
400
500
600
700
Depth (m)
0
50
100
150
200
250
300
ZKW7-2
2.95
ZKW7-2
Lead-zinc
deposit
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
log10 Resistivity (Ω·m)

5. 电法应用

GeoGoku

■ 金属矿勘探



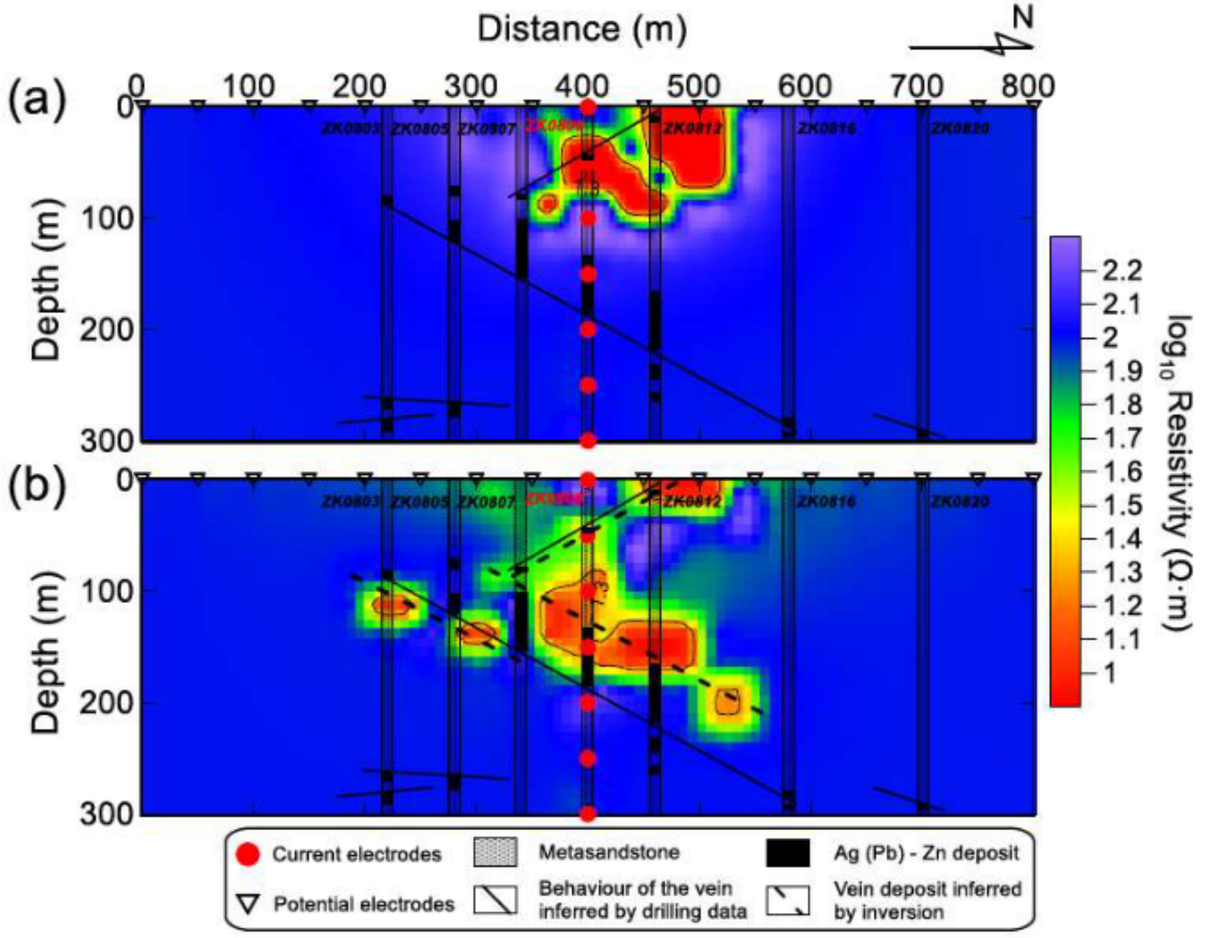


阿巴嘎旗与克什克腾旗测区位置

5. 电法应用

GeoGoku

■ 金属矿勘探



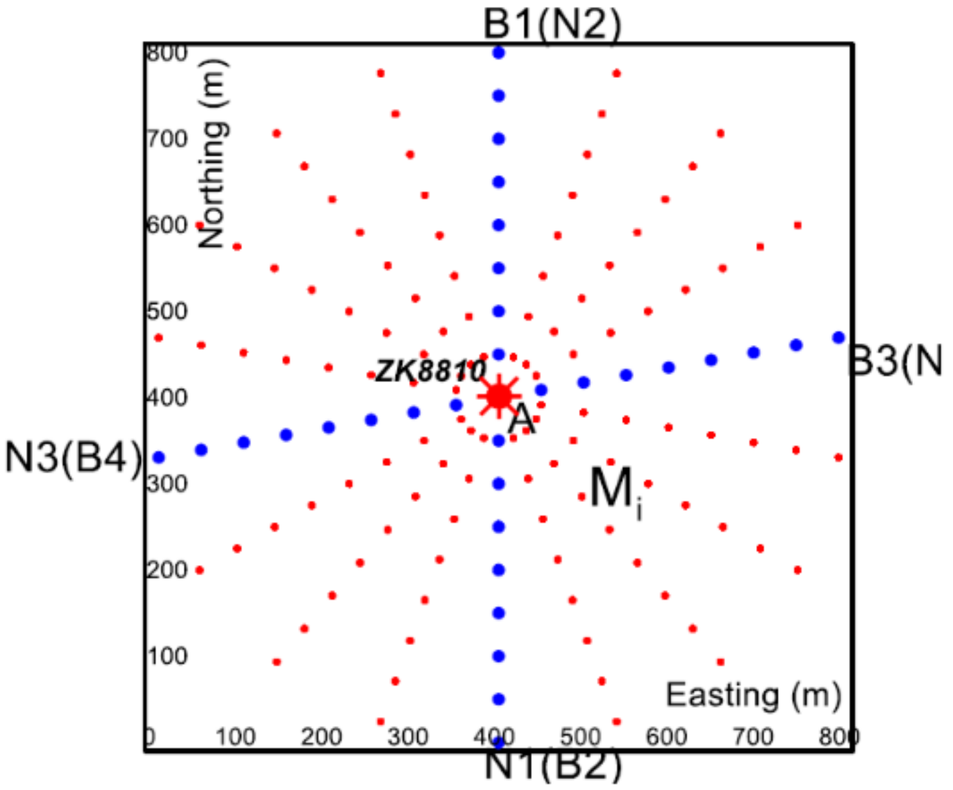
反演结果中所圈定的矿脉信息与钻孔资料所推断的矿脉信息在0m~200 m之间有很好的一致性，而反演结果在250 m以下区域则很难揭示出更多的矿脉信息。对比两种反演结果可以看出，加入先验信息约束的反演可以更准确的圈定地下矿脉的信息。

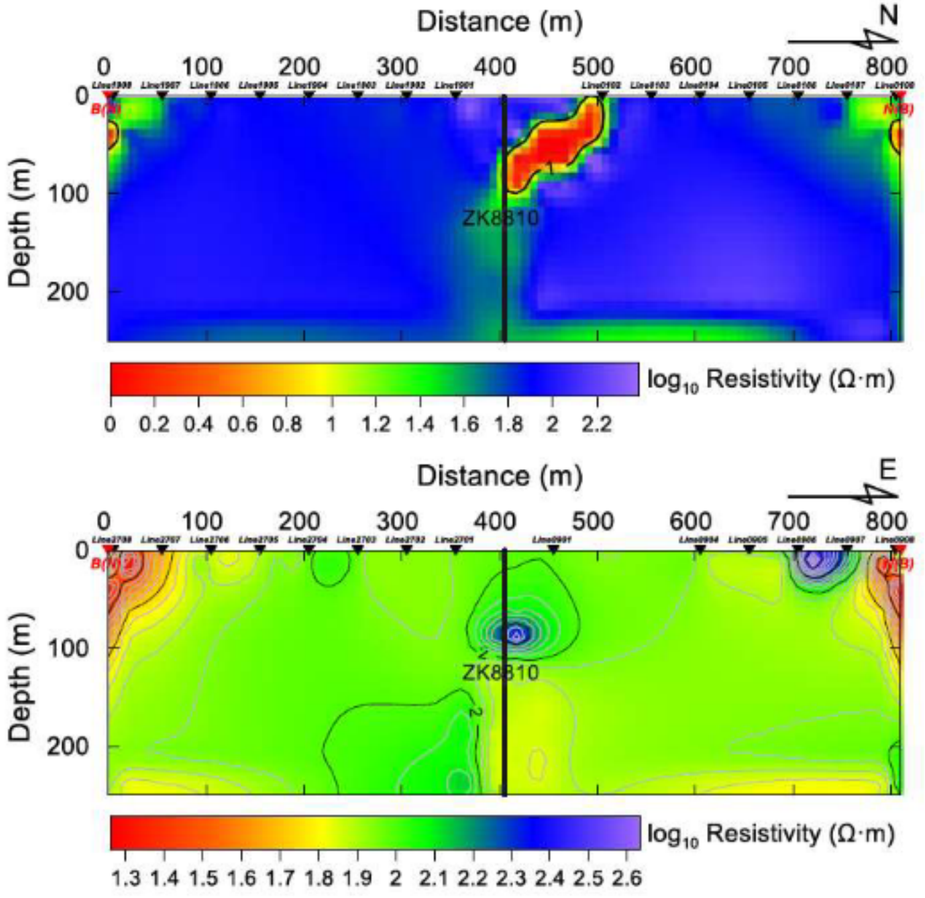
电阻率法反演结果(a)未加入约束条件反演(b)加入约束条件的反演

5. 电法应用

GeoGoku

■ 金属矿勘探



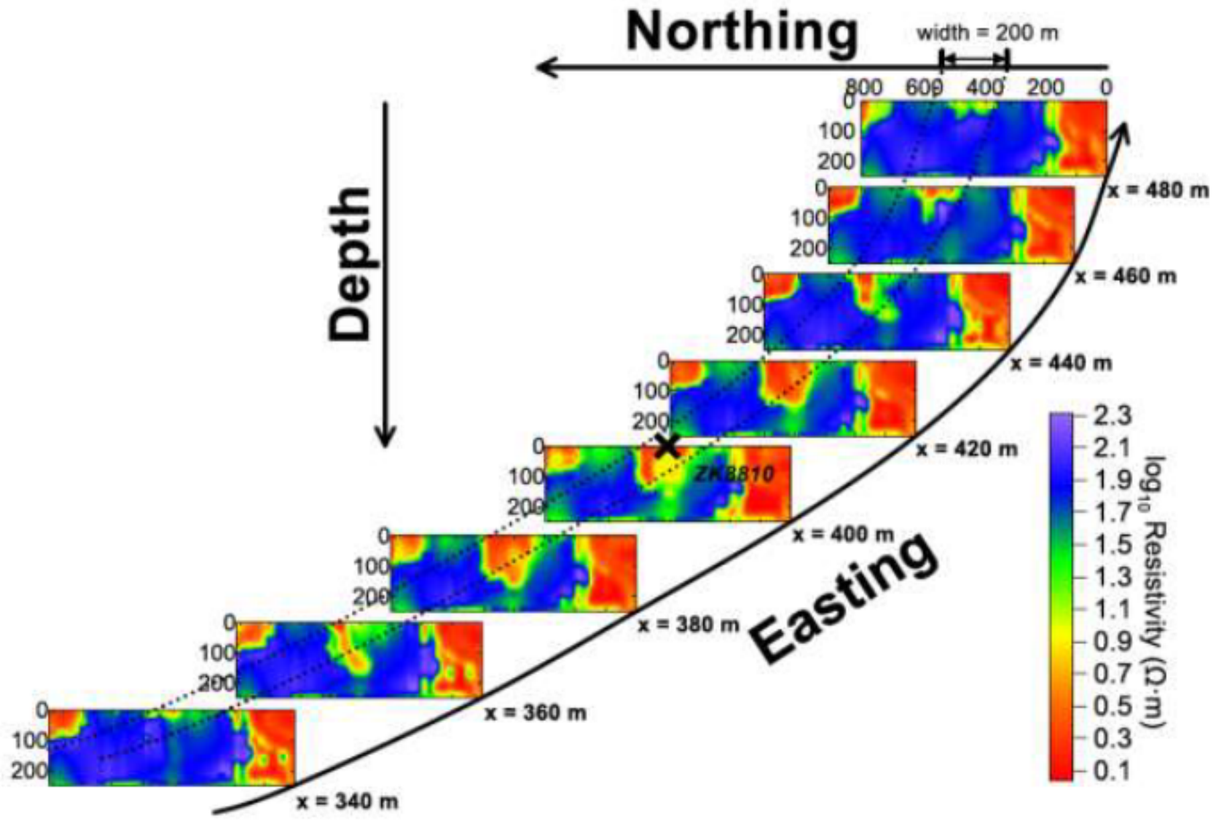


从南北方向测线反演结果可以看出矿脉向南倾，倾角大约45°，而从东西方向测线反演结果中无法获取更多的矿脉信息。从两条测线反演结果可以推断矿脉规模较小，而为了获取地下更详细的信息，我们布设了面积性测网采用同样的电极装置如图5-13所示进行了三维反演解释。

5. 电法应用

GeoGoku

■ 金属矿勘探

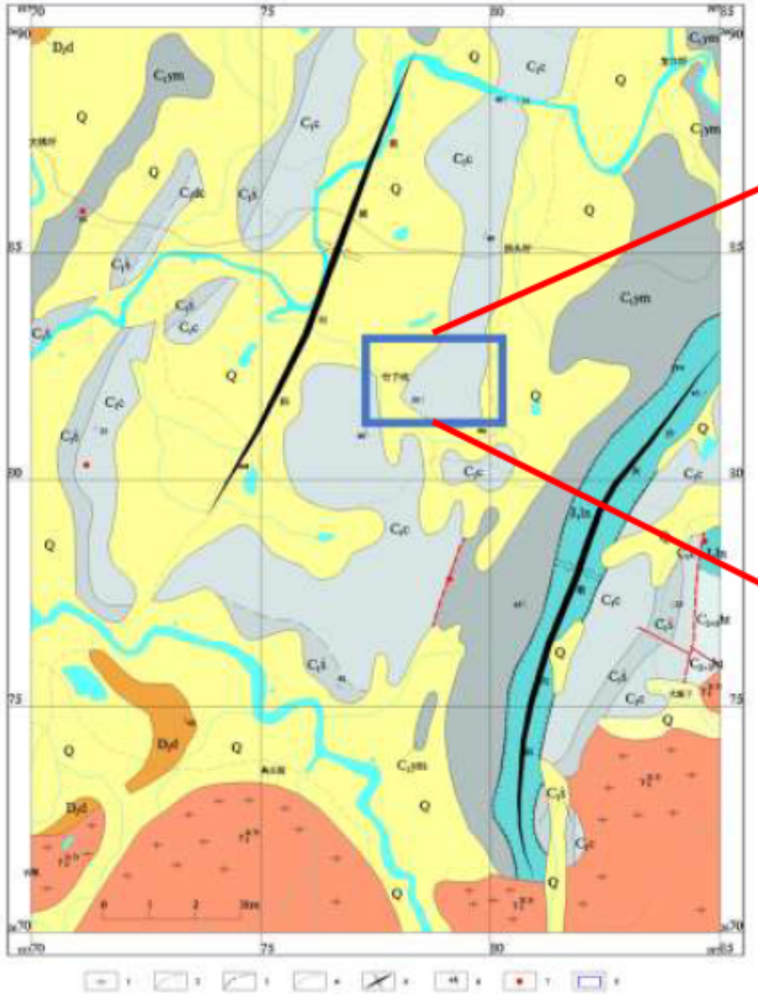


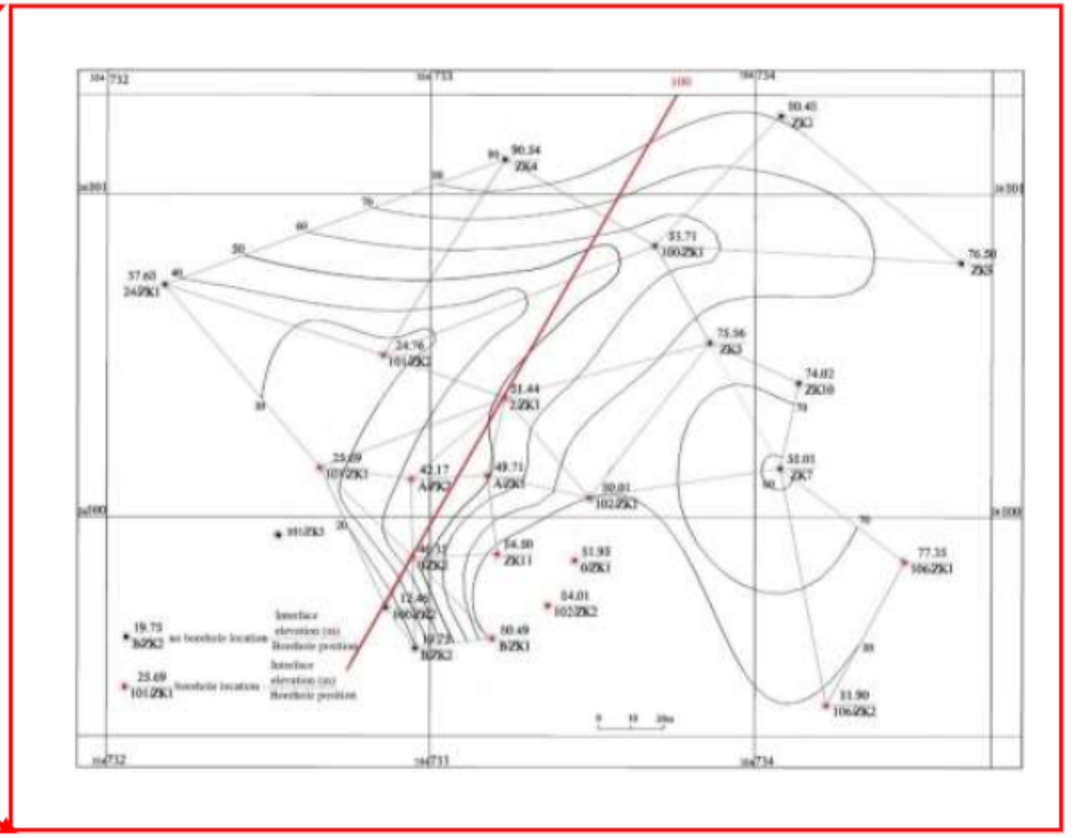
在*x*方向上*x*= 340 m~480 m处有小规模低阻体聚集于井口附近。走向上跨度为140 m，倾向上跨度为200m左右。由于可能存在边界效应影响，所以在测区南部边界上聚集的低阻带信息为不可靠信息，可以进一步对该测区南部进行更细致法勘探工作已验证是否存在大规模的矿藏资源。

5. 电法应用

GeoGoku

■ 瞬变电磁　　接地长导线源实测数据反演





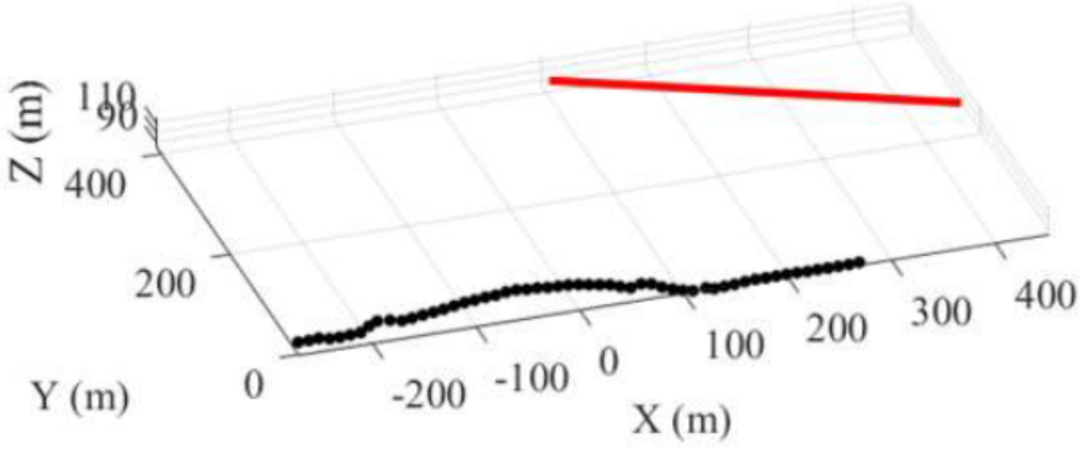
Q - 第四系：由砂质粘土组成 C_1c - 下石炭统测水组：石英粉砂岩 $C_1§$ - 下石炭统石磴子组：纹层灰岩 1.中粒似斑状花岗岩 2.正常岩层地质界线 3.不整合地质界线 4.断裂构造 5.褶皱构造 6.岩层产状 7.褐铁矿点 8.矿区勘测区域

- 接地长导线源：378.5m，斜坡波形，下降沿0.05ms，发射电流1A
- 100号测线接收点间距10m，共55个接收点
- 在地表接收数据，每个测点观测从发射电流关断后0.0311ms到24.3ms

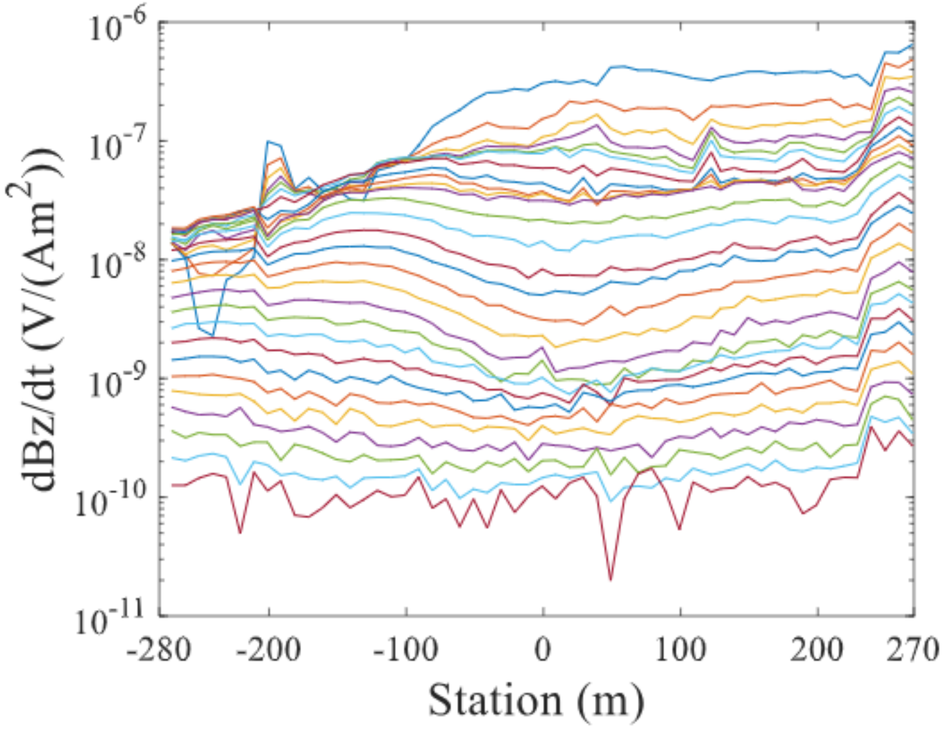
5. 电法应用

GeoGoku

■ 瞬变电磁　　接地长导线源实测数据反演



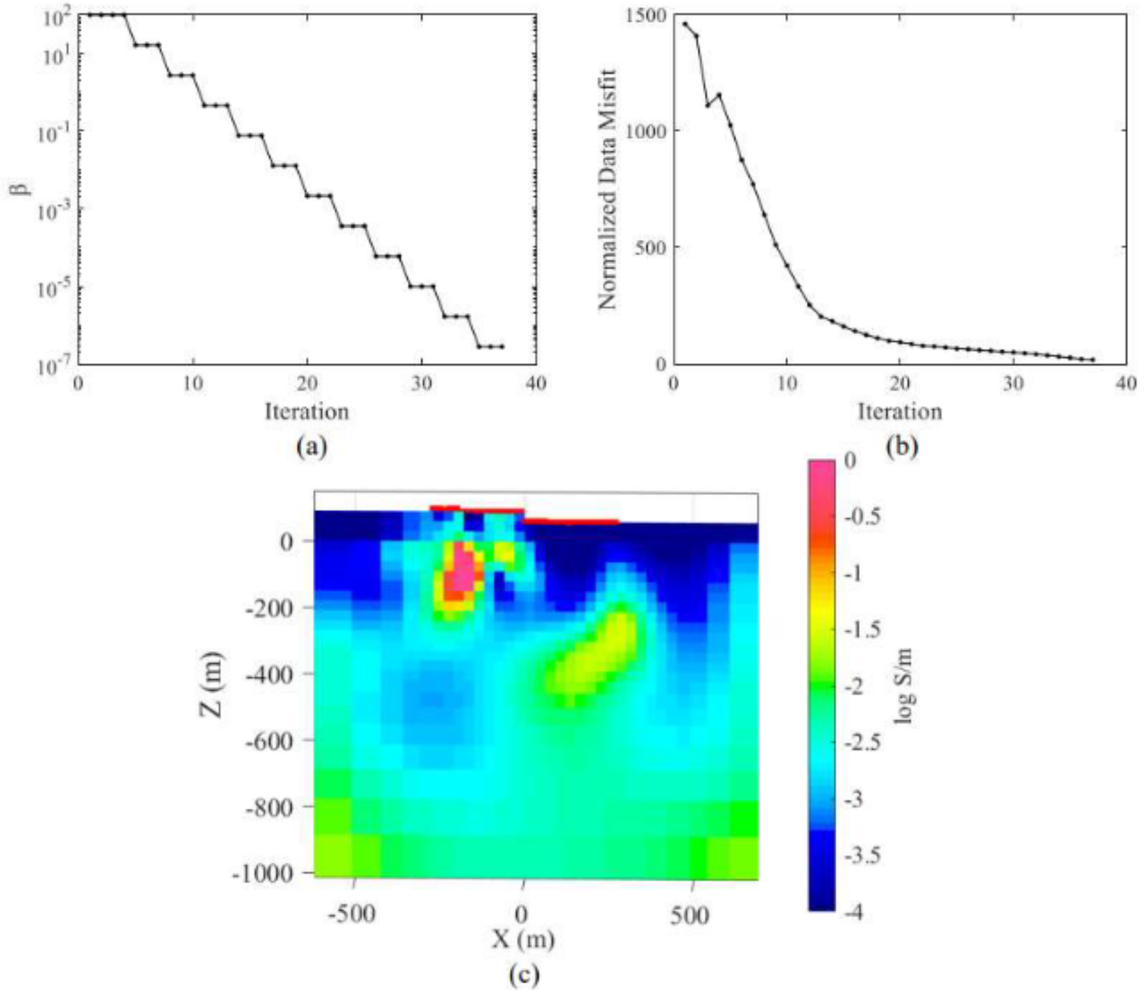
测点与源相对位置，红色表示源，黑色点表示接收点



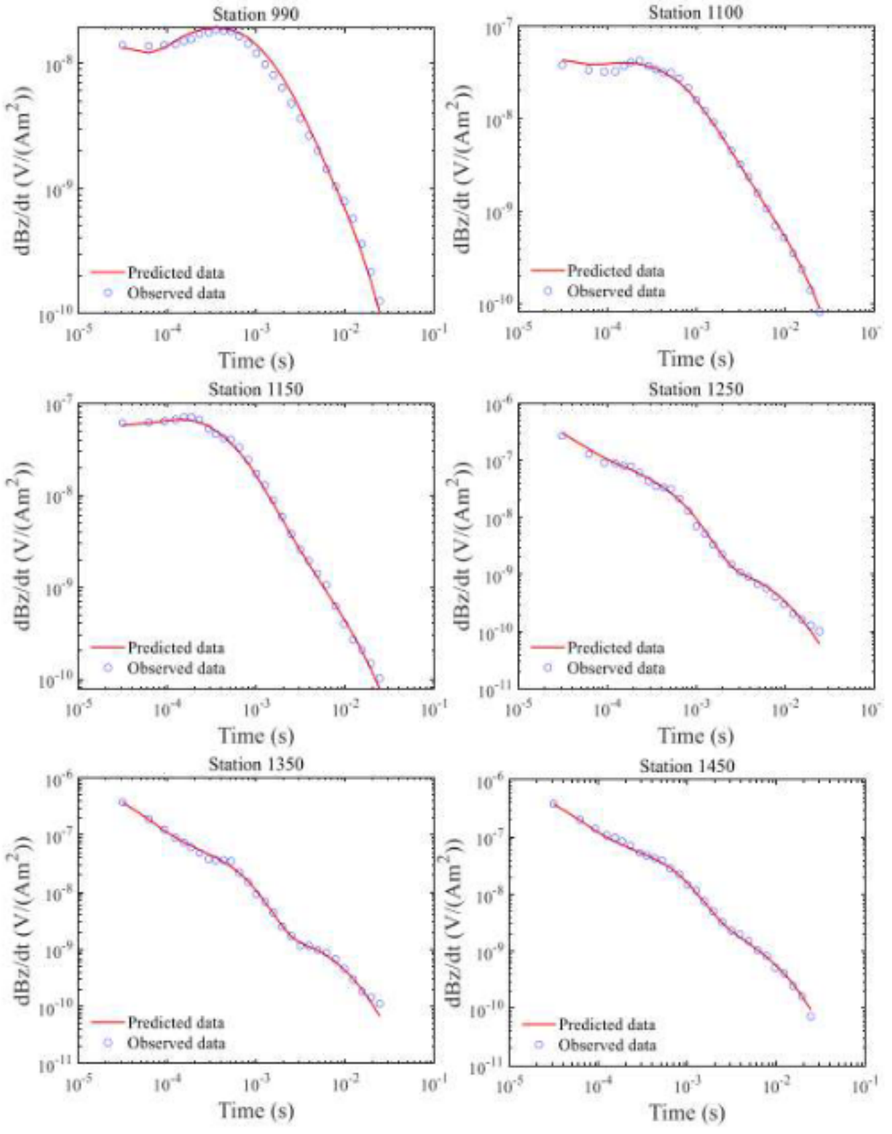
100号测线所有归一化观测数据

5. 电法应用

■ 瞬变电磁　　接地长导线源实测数据反演



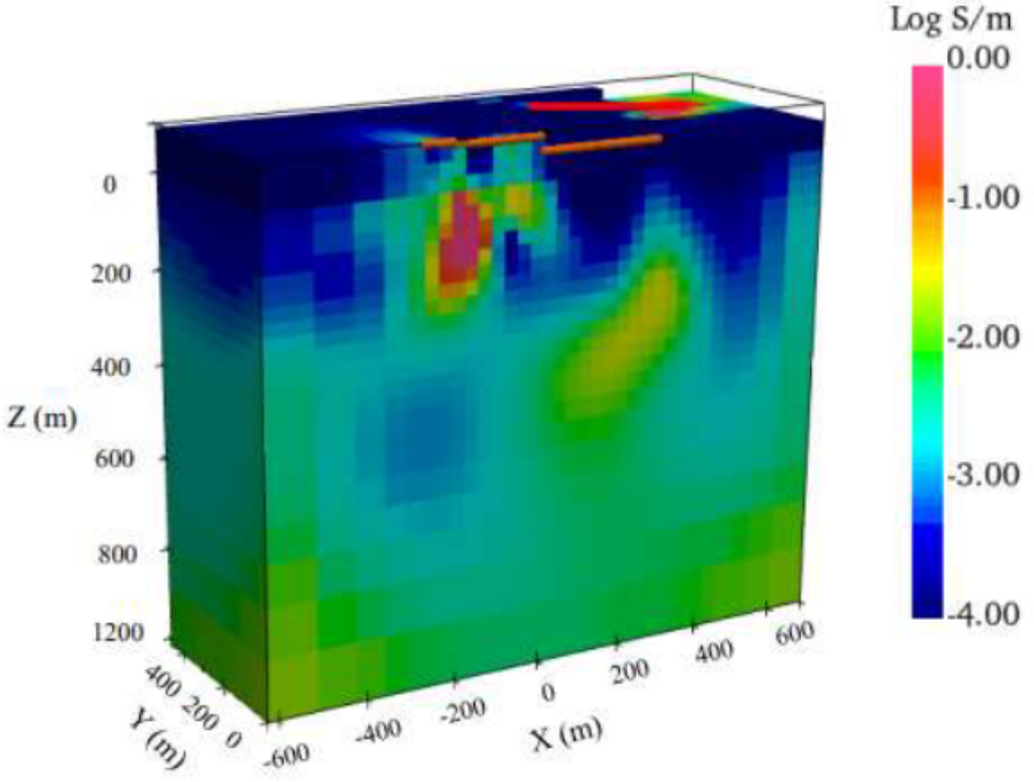
（a）正则化因子变化曲线；（b）归一化的数据RMS；
（c）Y=0处三维反演结果电导率切片，红色的点代表接收测点



“热启动”反演共经历37次迭代，数据拟合。

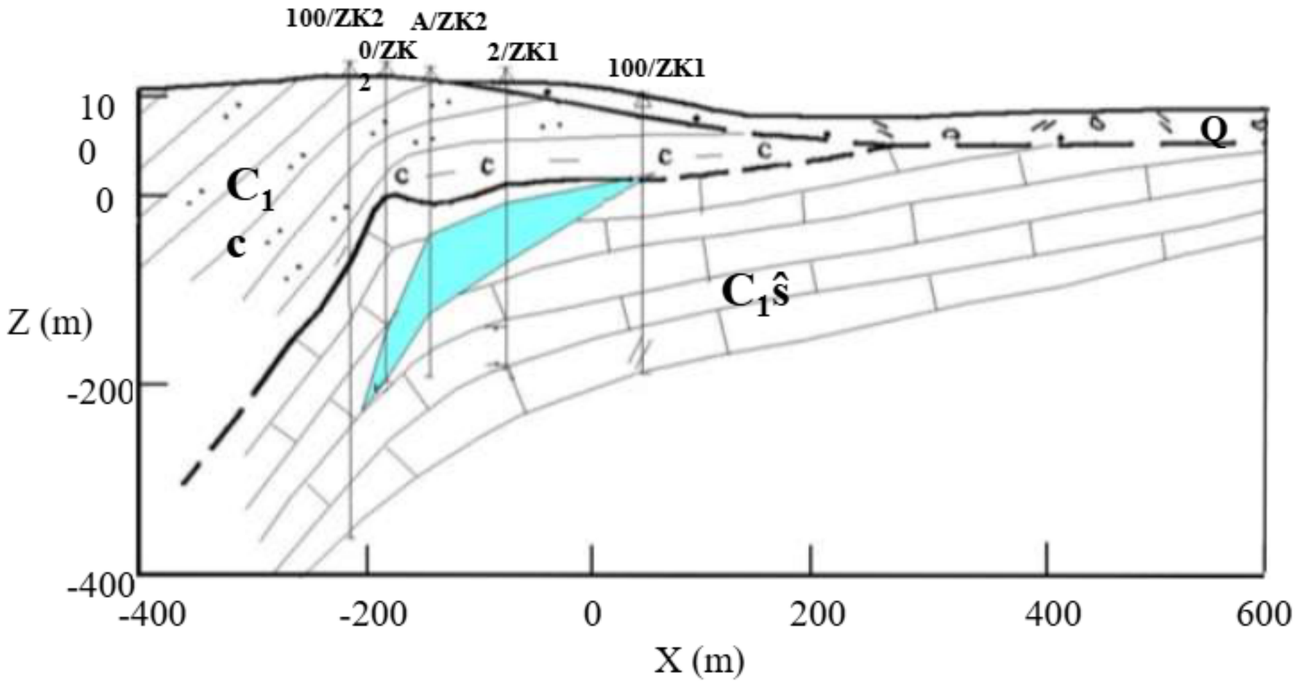
5. 电法应用

■ 瞬变电磁　　接地长导线源实测数据反演



高导矿体位置：

X方向-200 m至0 m；Z方向0 m至-200 m。



Q - 第四系：粉砂质粘土；　C_1c - 下石炭统测水组：粉砂岩；
$C_1\hat{s}$ - 下石炭统石磴子组：纹层灰岩

风化粉砂岩　灰岩　风化炭质泥岩

小结

- 解释的原则
- 重磁在地学中的应用




课程结束
陈涛
图片来自沈金松